

ĐẠI HỌC UEH
TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
KHOA TOÁN THỐNG KÊ



BÀI TẬP NHÓM KTL NÂNG CAO

**CHỦ ĐỀ: TÁC ĐỘNG CỦA THÂM HỤT NGÂN SÁCH VÀ
CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ MỘT SỐ
QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC CHÂU Á –
THÁI BÌNH DƯƠNG**

Mã lớp học phần : 25C1MAT50801101

Giảng viên giảng dạy : THS.Ngô Thị Tường Nam

Nhóm thực hiện : Nhóm 6

Khóa : 49

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 năm 2025

DANH SÁCH THANH VIÊN NHÓM 6:

STT	Tên thành viên	Mã số sinh viên	Hoàn thành
1	Nguyễn Linh Anh	31231020252	100%
2	Thái Bảo Công	31231024504	100%
3	Cao Thị Trà Giang	31231023133	100%
4	Nguyễn Tuấn Khang	31231026891	100%
5	Thái Gia Phú	31231022197	100%

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Vấn đề nghiên cứu.....	1
1.1.1. Bối cảnh và thực trạng nghiên cứu.	1
1.1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của nghiên cứu.	2
1.1.3. So sánh các quan điểm học thuật về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế.....	3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	4
1.4. Phương pháp nghiên cứu.....	5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	7
2.1. Lý thuyết về thâm hụt ngân sách.....	7
2.1.1. Khái niệm và nguyên nhân hình thành	7
2.1.2. Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách.....	8
2.1.3. Giải pháp giảm thâm hụt ngân sách.....	10
2.2. Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế.	11
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.	13
2.3.1. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI)	13
2.3.2. Độ mở kinh tế (TO)	13
2.3.3. Nợ công (FD).....	14
2.3.4. Lạm phát (INF)	15
2.3.5. Lãi suất thực (RIR)	17
2.3.6. Tiết kiệm quốc gia (SAV).....	18
2.4. Các nghiên cứu trước đây.....	18
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	23
3.1. Thiết kế nghiên cứu.....	23
3.2. Biện nghiên cứu và nguồn thu thập dữ liệu	23

3.3. Mô hình thực nghiệm.....	24
3.4. Kiểm tra đặc tính của dữ liệu bảng	25
3.4.1. Kiểm định phụ thuộc chéo	25
3.4.2. Kiểm định tính dừng	25
3.4.3. Kiểm định tính đồng liên kết	26
3.5. Mô hình POLS - FEM - REM.....	27
3.5.1. Kiểm định lựa chọn mô hình	28
3.5.2. Kiểm định khuyết tật mô hình	29
3.6. Mô hình PVAR	30
3.6.1. Độ trễ tối ưu	31
3.6.2. Tính ổn định của mô hình	31
3.6.3. Kiểm định khuyết tật mô hình	31
3.6.4. Hàm phản ứng xung (IRF).....	32
3.6.5. Phân rã phương sai (FEVD).....	32
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	33
4.1. Đặc điểm và tính chất của dữ liệu.....	33
4.1.1. Thống kê mô tả	33
4.1.2. Ma trận hệ số tương quan	34
4.1.3. Kiểm định tính dừng	35
4.1.4. Kiểm định tính đồng liên kết	36
4.2. Mô hình POOL, FEM, REM.....	36
4.2.1. Kết quả mô hình phù hợp.....	36
4.2.2. Kiểm định khuyết tật mô hình REM.....	38
4.2.3. Đánh giá kết quả hồi quy	39
4.3. Mô hình PVAR	40
4.2.1. Xác định độ trễ tối ưu	40
4.2.2. Tính ổn định của mô hình	41

4.2.3. Kiểm định khuyết tật mô hình PVAR.....	41
4.2.4. Hàm phản ứng xung (IRF).....	42
4.2.5. Phân rã phương sai (FEVD).....	43
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH	45
5.1. Kết luận	45
5.2. Một số hàm ý chính sách kinh tế.....	46
5.3.1. Điều hành chính sách tài khóa	47
5.3.2. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài	47
5.3.3. Chính sách thương mại & hội nhập kinh tế	47
5.3.4. Chính sách vay nợ và quản lý nợ công	47
5.3.5. Chính sách huy động nguồn vốn trong nước	48
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	49
PHỤ LỤC	52

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Quy trình nghiên cứu tổng thể.....	6
Hình 2.1. Giả thiết nghiên cứu	22
Hình 3.1. Quy trình phân tích dữ liệu.....	23
Bảng 4.6. Kiểm tra đa cộng tuyến	38
Hình 4.2. Kiểm tra nghiệm đa thức đặc tính AR.....	41
Hình 4.3. Hàm phản ứng xung cú sốc dương thâm hụt.....	43

PHỤ LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Các biến số mô hình, ký hiệu, cách tính và dấu kỳ vọng.....	24
Bảng 4.1. Thống kê mô tả	33
Bảng 4.2. Bảng hệ số tương quan.....	34

Bảng 4.3. Kết quả kiểm định CIPS - tính dừng.....	36
Bảng 4.4. Kết quả kiểm định Westerlund - tính đồng liên kết.....	36
Bảng 4.5. Kết quả chạy mô hình POLS - FEM - REM.....	38
Bảng 4.7. Kiểm định tự tương quan mô hình REM	38
Bảng 4.8. Kiểm định phương sai thay đổi mô hình REM.....	39
Bảng 4.9. Kết quả ước lượng.....	39
Bảng 4.10. Độ trễ tối ưu mô hình PVAR	41
Bảng 4.11. Kiểm định tự tương quan tại độ trễ h mô hình PVAR.....	41
Bảng 4.12. Kiểm định phương sai thay đổi (joint test) mô hình PVAR	42
Bảng 4.13. Kiểm định Granger.....	42
Bảng 4.14. Kết quả phân rã phương sai	44

Chương 1: Giới thiệu đề tài

1.1. Vấn đề nghiên cứu.

1.1.1. Bối cảnh và thực trạng nghiên cứu.

Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Chính phủ, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua chi tiêu và đầu tư công. Bằng việc phân bổ nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế và các lĩnh vực sản xuất trọng điểm, ngân sách góp phần nâng cao năng suất, cải thiện môi trường đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt là khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài đang trở nên phổ biến. Việc gia tăng chi tiêu để thúc đẩy đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội và phục hồi sau khủng hoảng đã khiến chi tiêu của Chính phủ vượt quá khả năng thu ngân sách. Mức độ và tác động của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế vĩ mô đã và đang là vấn đề được nhiều học giả trên thế giới quan tâm nghiên cứu, bởi nó có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến tăng trưởng kinh tế.

Trong ngắn hạn, thâm hụt ngân sách có thể tạo tác động tích cực khi kích thích tổng cầu, thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng. Tuy nhiên, trong dài hạn, việc duy trì thâm hụt ở mức cao có thể dẫn đến gia tăng nợ công, áp lực lạm phát và hiện tượng “lấn át” đầu tư tư nhân, qua đó làm suy giảm tăng trưởng tiềm năng. Chính vì vậy, không chỉ quy mô chi tiêu của Chính phủ mà cả hiệu quả, cơ cấu và tính bền vững của ngân sách đều có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh thâm hụt ngân sách, các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất, đầu tư, nợ công và độ mở thương mại cũng tác động đáng kể đến tăng trưởng. Lạm phát cao làm xói mòn sức mua và giảm đầu tư, trong khi chi phí vay vốn tăng có thể làm chậm mở rộng sản xuất. Ngược lại, đầu tư và thương mại có thể là các kênh lan tỏa tích cực giúp hấp thụ hiệu quả hơn các nguồn chi ngân sách. Do đó, việc xem xét đồng thời thâm hụt ngân sách cùng các nhân tố vĩ mô khác là cần thiết để hiểu rõ cơ chế tác động tổng thể lên tăng trưởng.

Trong bối cảnh kinh tế hậu COVID-19, khủng hoảng năng lượng, lãi suất toàn cầu tăng cao và chính sách tiền tệ đang được thắt chặt, các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với bài toán khó về việc vừa duy trì tăng trưởng, vừa đảm bảo ổn định tài khóa. Trước tình hình đó, nhiều chính phủ buộc phải mở rộng chi tiêu công để kích thích phục hồi, việc này khiến mức thâm hụt ngân sách tăng mạnh trong giai đoạn 2020-2023. Theo dữ liệu IMF (World Economic Outlook, 2024), tỷ lệ thâm hụt ngân sách/GDP trung bình của các quốc gia đang phát triển tại châu Á tăng từ 2,8% năm 2014 lên 6,1% năm 2023. Mặc dù sự gia tăng này phản ánh nỗ lực phục hồi kinh tế, song cũng cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với tăng trưởng dài hạn.

1.1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết của nghiên cứu.

Trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt với vấn đề cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kỷ luật tài khóa, việc nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, các yếu tố vĩ mô và tăng trưởng trở nên đặc biệt cần thiết. Thực tiễn cho thấy, nhiều quốc gia trong khu vực đã áp dụng chính sách tài khóa mở rộng để duy trì đà phục hồi và hỗ trợ tăng trưởng, song hiệu quả của các biện pháp này đối với tăng trưởng dài hạn vẫn còn nhiều tranh luận.

Trước hết, khoảng trống nghiên cứu vẫn tồn tại khi phần lớn các công trình trước tập trung vào các nền kinh tế phát triển, trong khi các quốc gia đang phát triển tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lại có đặc điểm tài khóa, cơ cấu chi tiêu và mức độ hội nhập kinh tế rất khác biệt. Sự khác biệt này có thể làm thay đổi chiều hướng và cường độ tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, nghiên cứu mở rộng phạm vi thời gian đến năm 2023 nhằm bao quát những biến động lớn trong khu vực, đặc biệt là giai đoạn chịu tác động của đại dịch COVID-19, khủng hoảng nợ công và biến động lãi suất, giá hàng hóa toàn cầu. Đây là thời kỳ có nhiều thay đổi trong mối quan hệ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, đòi hỏi cần có bằng chứng thực nghiệm cập nhật hơn. Việc mở rộng dữ liệu kết hợp với mô hình kiểm định mới giúp đánh giá toàn diện hơn tác động của thâm hụt ngân sách trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Hơn nữa, về ý nghĩa thực tiễn, nghiên cứu giai đoạn 2000 - 2023 cho phép xác định lại ngưỡng thâm hụt ngân sách tối ưu, mức có thể thúc đẩy tăng trưởng mà vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Kết quả kỳ vọng sẽ cung cấp cơ sở khoa học hữu ích cho việc hoạch định chính sách tài khóa phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của từng quốc gia trong khu vực.

Từ những lý do trên, bài nghiên cứu “Tác động của thâm hụt ngân sách và các nhân tố kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế: Bằng chứng thực nghiệm từ một số quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển các thành tựu khoa học đi trước, bài nghiên cứu mở rộng phạm vi quan sát trong giai đoạn 2000 - 2023, qua đó phản ánh một cách toàn diện và cập nhật hơn bối cảnh kinh tế khu vực trong hơn hai thập kỷ biến động vừa qua.

Tính cấp thiết của đề tài càng được khẳng định khi thâm hụt ngân sách không chỉ là vấn đề tài khóa, mà còn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và tính bền vững của tăng trưởng trong giai đoạn hậu đại dịch, khủng hoảng năng lượng và biến động tài chính toàn cầu.

Trong nghiên cứu này, thâm hụt ngân sách được xác định là biến trung tâm, thể hiện rõ nhất vai trò điều tiết tài khóa của Chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, nghiên cứu xem xét bổ sung các yếu tố vĩ mô liên quan nhằm phản ánh tác động tổng hợp và tương tác đa chiều giữa chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế. Cách tiếp cận này giúp làm rõ cơ chế truyền dẫn của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng, qua đó cung cấp bằng chứng thực nghiệm có giá trị cho các quốc gia đang phát triển ở khu

vực Châu Á - Thái Bình Dương trong việc xác định mức thâm hụt hợp lý, hướng tới cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định tài khóa.

1.1.3. So sánh các quan điểm học thuật về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế.

Thâm hụt ngân sách là một trong những chủ đề gây tranh luận lâu dài trong kinh tế học. Các quan điểm học thuật chủ yếu xoay quanh ba trường phái:

Theo trường phái Keynesian, thâm hụt ngân sách đóng vai trò tích cực trong ngắn hạn thông qua cơ chế kích thích tổng cầu. Khi nền kinh tế rơi vào suy thoái hoặc thiếu hụt cầu tư nhân, việc Chính phủ tăng chi tiêu công, dù dẫn đến thâm hụt, vẫn có thể tạo thêm việc làm, thúc đẩy sản xuất và khôi phục tăng trưởng (Keynes, 1936). Keynes lập luận rằng trong điều kiện năng lực sản xuất chưa được khai thác hết, tác động lan tỏa của chi tiêu công sẽ lớn hơn chi phí tài khóa phát sinh. Do đó, chính sách tài khóa mở rộng được xem là công cụ cần thiết để ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi tăng trưởng.

Ngược lại, trường phái Tân cổ điển (Neoclassical) lại nhấn mạnh những hệ quả tiêu cực của thâm hụt ngân sách trong dài hạn. Theo lập luận này, khi Chính phủ vay nợ để tài trợ chi tiêu, cầu về vốn tăng lên, đẩy lãi suất cao hơn và làm giảm đầu tư tư nhân. Hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng lấn át” (crowding-out effect). Đồng thời, thâm hụt kéo dài có thể dẫn đến tích lũy nợ công, làm gia tăng gánh nặng trả nợ và giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế (Barro, 1991). Quan điểm này cho rằng chỉ khi chi tiêu công được sử dụng cho các dự án có suất sinh lợi cao hơn chi phí vốn, thâm hụt mới có thể hỗ trợ tăng trưởng một cách bền vững.

Bên cạnh hai trường phái trên, một số nghiên cứu hiện đại cho rằng mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng có thể phi tuyến tính. Cụ thể, một mức thâm hụt vừa phải có thể kích thích tăng trưởng, nhưng khi vượt quá ngưỡng nhất định sẽ gây tác động ngược, làm suy giảm ổn định kinh tế vĩ mô (Adam & Bevan, 2005). Điều này cho thấy, tác động của thâm hụt ngân sách phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế, hiệu quả chi tiêu công, và năng lực quản lý nợ của từng quốc gia.

Tóm lại, các quan điểm học thuật về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế vẫn còn đa chiều và chưa đạt được sự đồng thuận. Sự khác biệt trong kết quả thực nghiệm phần lớn xuất phát từ đặc điểm cấu trúc kinh tế, trình độ phát triển và khuôn khổ chính sách của từng quốc gia. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tác động của thâm hụt ngân sách cùng các yếu tố vĩ mô khác đến tăng trưởng tại các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là cần thiết, nhằm cung cấp bằng chứng cụ thể cho quá trình hoạch định chính sách tài khóa hiệu quả và bền vững.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu nhằm xác định và phân tích tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn 2000 – 2023. Trên cơ sở kết quả thực nghiệm,

nghiên cứu hướng tới đề xuất các hàm ý chính sách phù hợp nhằm bảo đảm cân đối tài khóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả lần lượt làm rõ bốn phương diện chính. Một là, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, các biến kinh tế vĩ mô với tăng trưởng kinh tế. Hai là, đo lường vai trò và phân tích tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển ở Châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn 2000 - 2023. Ba là, đánh giá vai trò của các nhân tố kinh tế vĩ mô khác (lạm phát, đầu tư, nợ công, độ mở thương mại, tiết kiệm quốc gia, lãi suất thực...) đối với tăng trưởng, và so sánh mức độ ảnh hưởng tương đối giữa thâm hụt ngân sách và các biến này. Cuối cùng, trên cơ sở kết quả thực nghiệm, đề xuất một số hàm ý và khuyến nghị chính sách tài khóa – tiền tệ phù hợp cho các quốc gia đang phát triển ở Châu Á – Thái Bình Dương nhằm sử dụng thâm hụt ngân sách một cách hợp lý, bền vững và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn. Từ những mục tiêu nghiên cứu trên, nghiên cứu phải trả lời được một số câu hỏi cụ thể như sau:

- Mức độ và hướng tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế như thế nào?

- Tác động của thâm hụt ngân sách có duy trì trong ngắn hạn và dài hạn hay chỉ là tạm thời?

- Các yếu tố vĩ mô như lãi suất tiền gửi, lạm phát, tiết kiệm quốc gia, nợ công, chính sách thu hút đầu tư và độ mở thương mại có làm thay đổi mức độ tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng hay không?

- Có tồn tại mối quan hệ hai chiều giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế hay không?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, các biến số kinh tế vĩ mô (lạm phát, đầu tư, nợ công, độ mở thương mại, tiết kiệm quốc gia, lãi suất thực) và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Nghiên cứu được thực hiện đối với các quốc gia đang phát triển ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, lựa chọn dựa trên tiêu chí có dữ liệu thống kê đầy đủ và ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.

- Thời gian: Giai đoạn 2000 - 2023.

- Nguồn dữ liệu sử dụng: Dữ liệu hàng năm của các biến số nghiên cứu được thu thập từ: World Development Indicators (WDI) – Ngân hàng Thế giới (World Bank), World Economic Outlook Database – Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), The Asian Development Bank – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Cùng với một số báo cáo thống kê tài chính – ngân sách quốc gia (nếu cần).

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của thâm hụt ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển. Cụ thể, vấn đề nghiên cứu là làm rõ mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định xem thâm hụt ngân sách có tác động tích cực hay tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, và liệu tác động này có sự khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bước 2: Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu trước

Trong bước này, nghiên cứu sẽ tổng hợp các lý thuyết kinh tế liên quan đến thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế. Các lý thuyết như lý thuyết Keynesian (cho rằng thâm hụt ngân sách có thể kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn) và lý thuyết tân cổ điển (cho rằng thâm hụt ngân sách có thể cản trở tăng trưởng trong dài hạn) sẽ được trình bày. Đồng thời, nghiên cứu cũng sẽ tổng hợp các nghiên cứu trước của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về mối quan hệ này, đặc biệt là các nghiên cứu sử dụng dữ liệu quốc gia và mô hình hồi quy động.

Bước 3: Xây dựng mô hình và phương pháp nghiên cứu

Dựa trên lý thuyết và các nghiên cứu trước, nghiên cứu này lựa chọn mô hình tăng trưởng nội sinh để phân tích tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế. Kiểu dữ liệu bảng từ 9 quốc gia đang phát triển ở Châu Á - Thái Bình Dương trong khoảng thời gian 2000-2023 sẽ được sử dụng. Các phương pháp ước lượng FEM, REM và PVAR (Panel Vector Autoregression) sẽ được áp dụng để phân tích mối quan hệ động giữa các biến và kiểm tra sự tác động qua các độ trễ.

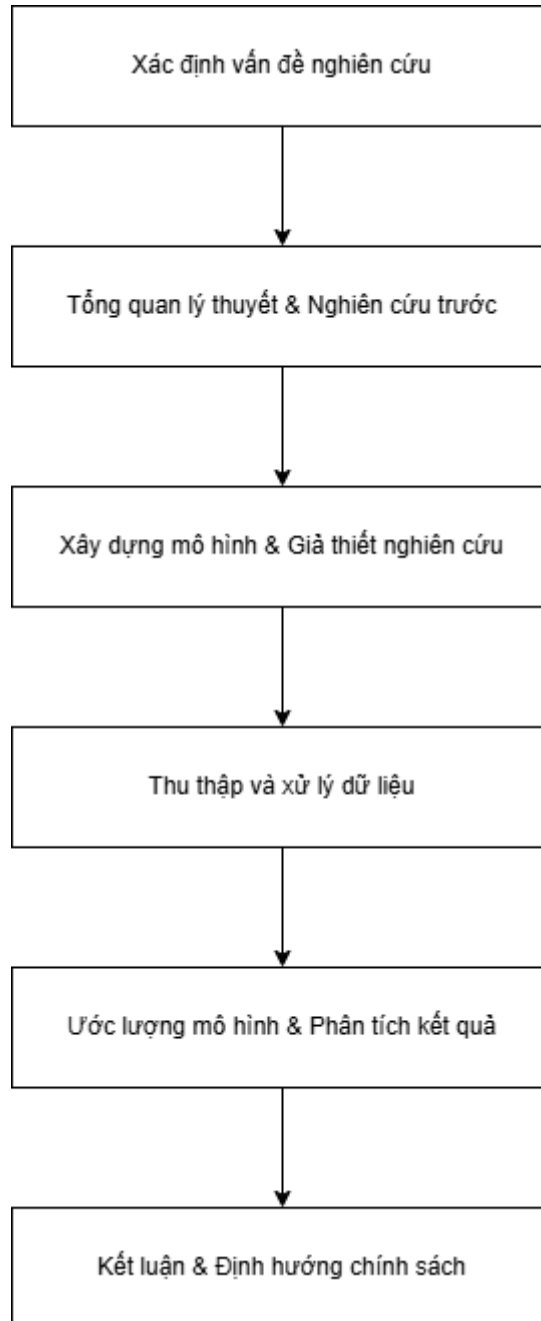
Bước 4: Thu thập dữ liệu, xử lý và ước lượng mô hình

Dữ liệu sẽ được thu thập từ các nguồn chính thức như World Bank, IMF, và ADB cho 9 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 2000-2023. Quá trình phân tích dữ liệu được áp dụng linh hoạt trên 3 phần mềm thống kê: Stata17, Eviews12 và R studio.

Bước 5: Kết luận và đề xuất chính sách

Dựa trên kết quả ước lượng, nghiên cứu sẽ đưa ra kết luận về tác động của thâm hụt ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời, kết quả

nghiên cứu sẽ được so sánh với các lý thuyết đi trước để xác định sự phù hợp của các giả thuyết. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ đưa ra các đề xuất chính sách cho các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về việc quản lý thâm hụt ngân sách sao cho tăng trưởng kinh tế được duy trì một cách bền vững, tránh tác động tiêu cực từ các chính sách tài khóa không hợp lý.



Hình 1.1. Quy trình nghiên cứu tổng thể

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

2.1. Lý thuyết về thâm hụt ngân sách

2.1.1. Khái niệm và nguyên nhân hình thành

Theo N. Gregory Mankiw, thâm hụt ngân sách được hiểu là tình trạng chi tiêu của chính phủ vượt quá tổng thu từ thuế và các khoản thu khác trong một giai đoạn tài khóa. Nếu ký hiệu T là thu thuế và G là chi tiêu chính phủ, thâm hụt xuất hiện khi G lớn hơn T , trong khi T lớn hơn G phản ánh thặng dư ngân sách. Khoản chênh lệch $T - G$ đồng thời thể hiện mức tiết kiệm của khu vực chính phủ và là một thành tố của tiết kiệm quốc gia. Khi chính phủ thâm hụt, tiết kiệm công trở thành âm, làm giảm tiết kiệm quốc gia và thu hẹp nguồn vốn khả dụng trên thị trường vốn vay. Sự suy giảm trong cung vốn vay này có thể đẩy lãi suất tăng và gây ra hiện tượng lún ầm đầu tư tư nhân, từ đó tác động tiêu cực đến tích lũy vốn, năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng GDP trong dài hạn.

Bên cạnh cách tiếp cận theo dòng thu - chi, tình trạng ngân sách còn được đánh giá qua tỷ lệ nợ công trên GDP. Tỷ lệ nợ/GDP mang ý nghĩa như một thước đo khả năng trả nợ trong tương lai dựa trên sức mạnh của nền kinh tế. Khi tỷ lệ này giảm, nghĩa là quy mô nợ tăng chậm hơn khả năng tạo ra nguồn thu thuế của nền kinh tế, cho thấy chính phủ đang duy trì chính sách tài khóa ở mức bền vững. Ngược lại, một tỷ lệ nợ/GDP gia tăng liên tục phản ánh nợ công đang tăng nhanh hơn năng lực tài khóa, ngụ ý rằng chính phủ có thể không duy trì được chính sách thu-chi hiện tại trong dài hạn.

Về nguyên nhân, thâm hụt ngân sách có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó những cú sốc lớn từ bên ngoài như khủng hoảng, thiên tai hay dịch bệnh thường giữ vai trò then chốt. Lịch sử kinh tế cho thấy các cuộc chiến tranh buộc chính phủ phải mở rộng chi tiêu quốc phòng nhanh chóng, trong khi thuế chỉ tăng hạn chế do các ràng buộc chính trị, dẫn tới thâm hụt sâu và nợ công tăng mạnh. Tương tự, các cú sốc không mong muốn như đại dịch COVID-19 hay thiên tai quy mô lớn khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh bị đình trệ, kéo theo sự sụt giảm đáng kể trong thu ngân sách. Chính phủ đồng thời phải tăng mạnh chi tiêu cho y tế, trợ cấp xã hội và tái thiết, dẫn đến áp lực thâm hụt ngân sách và gia tăng nợ công.

Thâm hụt ngân sách cũng xuất hiện từ những vấn đề nội tại của quản lý tài khóa. Việc cắt giảm thuế mà không đi kèm với điều chỉnh tương ứng trong chi tiêu thường khiến cán cân ngân sách nhanh chóng chuyển từ thặng dư sang thâm hụt. Một ví dụ điển hình là giai đoạn đầu thập niên 1980 tại Hoa Kỳ, khi chính quyền Reagan thực hiện các đợt cắt giảm thuế sâu nhưng không đạt được mục tiêu thu hẹp bộ máy chi tiêu công, dẫn đến nợ công tăng gần gấp đôi trong vòng hơn một thập kỷ. Ngoài ra, những yếu kém như chi tiêu công lãng phí, thất thoát, tham nhũng hoặc các khoản đầu tư kém hiệu quả cũng gây áp lực đáng kể lên ngân sách nhà nước.

Trong các giai đoạn suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng tài chính, thâm hụt ngân sách có xu hướng mở rộng ngay cả khi chính phủ không thay đổi chính sách. Khi nền

kinh tế suy giảm, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng giảm theo sản lượng và tiêu dùng, trong khi chi tiêu cho an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp và các gói kích thích kinh tế lại tăng lên. Chính cơ chế ổn định tự động này khiến thâm hụt gia tăng trong suy thoái và thu hẹp trong giai đoạn tăng trưởng, nhưng trong các cuộc suy thoái sâu (như năm 2001, 2008), mức gia tăng thâm hụt thường đặc biệt lớn.

Một nguyên nhân khác, dù mang tính gián tiếp, là thâm hụt thương mại kéo dài. Khi một quốc gia nhập siêu trong thời gian dài, sản xuất nội địa có thể bị thu hẹp do cạnh tranh hàng nhập khẩu, làm giảm doanh thu doanh nghiệp và dẫn tới sụt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT và các loại thuế xuất khẩu. Đồng thời, đồng nội tệ mất giá trong bối cảnh nhập siêu khiến chi phí nhập khẩu tăng, góp phần tạo áp lực lạm phát, buộc chính phủ phải tăng chi tiêu bình ổn giá, trợ giá hoặc hỗ trợ doanh nghiệp. Trong dài hạn, những yếu tố này có thể khiến thâm hụt ngân sách gia tăng.

Nhìn chung, thâm hụt ngân sách hình thành từ sự kết hợp giữa các cú sốc bên ngoài như biến động chính trị, chu kỳ kinh tế (suy thoái, khủng hoảng), những bất cập trong quản lý tài khóa (cắt giảm thuế không hợp lý, chi tiêu lãng phí), và các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan như thâm hụt thương mại. Các nguyên nhân này có thể xuất hiện độc lập hoặc đồng thời, tạo ra áp lực lớn đối với cân đối ngân sách nhà nước và nợ công trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

2.1.2. Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách

Việc gia tăng thâm hụt ngân sách thông qua tăng chi tiêu công hoặc giảm thuế có thể được xem như một chính sách tài khóa mở rộng, làm dịch chuyển đường IS sang phải, kéo theo tổng cầu và sản lượng thực tăng lên. Khi nền kinh tế đang hoạt động dưới mức tiềm năng, biện pháp này giúp khai thác năng lực dư thừa, giảm thất nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn. Tuy nhiên, do tổng cầu tăng, cầu về vốn vay cũng tăng theo, làm lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực tăng lên. Mức lãi suất cao hơn khuyến khích dòng vốn quốc tế chảy vào, khiến đồng nội tệ lên giá, làm tỷ giá thực tăng và xuất khẩu ròng (NX) giảm. Như vậy, một phản tác động mở rộng ban đầu của chính sách tài khóa bị triệt tiêu thông qua kênh thương mại quốc tế.

Cơ chế truyền dẫn chính sách tài khóa

Thể hiện qua hàm tổng sản phẩm quốc nội (Y) và tổng tiết kiệm quốc gia (S):

$$Y = C + I + G + NX$$

$$S = Y - C - G = I + NX$$

$$S = (Y - T - C) + (T - G)$$

Trong đó,

+ C: tiêu dùng hộ gia đình,

- + G: chi tiêu của Chính phủ,
- + I: đầu tư tư nhân,
- + NX: xuất khẩu ròng,
- + T: Thuế.

Phương trình làm rõ tác động của thâm hụt ngân sách thông qua chi tiêu Chính phủ (G) và chi tiêu các hộ gia đình (C): Khi G tăng làm giảm S vì “ $S = Y - C - G$ ”; khi T giảm thì thu nhập khả dụng của gia đình tăng, kéo theo c tăng, đồng thời, T giảm thì tiết kiệm chính phủ “ $T - G$ ” giảm.

Bất kỳ sự thay đổi nào trong thâm hụt ngân sách cũng dẫn đến thay đổi trong tiết kiệm ngân sách quốc gia tác động trực tiếp đến tài trợ đầu tư trong nước (I) và xuất khẩu ròng (NX). Khi tiết kiệm quốc gia (S) giảm, nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng mất cân đối giữa nguồn vốn trong nước và nhu cầu vốn cho đầu tư. Để tái lập cân bằng, nền kinh tế có thể phản ứng theo hai hướng: nếu đầu tư (I) được duy trì ở mức cũ, phần thiếu hụt vốn sẽ được bù đắp bằng nguồn vốn nước ngoài, dẫn đến xuất khẩu ròng (NX) giảm, nhập khẩu ròng tăng, và xuất hiện thâm hụt thương mại, hình thành nên hiện tượng “thâm hụt kép” – khi thâm hụt ngân sách song hành với thâm hụt cán cân thương mại. Ngược lại, nếu nền kinh tế hạn chế vay vốn nước ngoài để tránh làm xấu cán cân thương mại, thì đầu tư trong nước buộc phải giảm tương ứng với mức tiết kiệm thấp hơn.

Một số hiệu ứng có thể phát sinh từ thâm hụt ngân sách gồm: lãi suất tăng làm chi phí đầu tư tư nhân cao hơn; áp lực lạm phát gia tăng nếu Chính phủ mở rộng cung tiền để tài trợ thâm hụt; đồng nội tệ lên giá do dòng vốn vào tăng khiến nhập khẩu mở rộng, từ đó làm suy giảm cán cân thương mại và gia tăng rủi ro mất cân đối vĩ mô đối với nền kinh tế quốc gia.

Bên cạnh những tác động ngắn hạn, trong dài hạn, việc duy trì thâm hụt ngân sách kéo dài tất yếu dẫn đến tích lũy nợ công, làm gia tăng gánh nặng tài khóa cho Chính phủ. Khi tỷ lệ nợ công/GDP vượt ngưỡng an toàn, Chính phủ phải điều chỉnh chính sách để đảm bảo khả năng trả nợ - thường bằng tăng thuế, cắt giảm chi tiêu, hoặc vay nợ mới để đảo nợ cũ. Tuy nhiên, mọi hình thức điều chỉnh này đều chứa đựng rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế.

Việc tăng thuế nhằm bù đắp thâm hụt làm giảm thu nhập khả dụng của hộ gia đình, khiến tiêu dùng và đầu tư tư nhân suy giảm. Đồng thời, gánh nặng thuế cao có thể làm giảm động lực mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Ngược lại, nếu chính phủ lựa chọn cắt giảm chi tiêu công, đặc biệt là chi cho hạ tầng, giáo dục và y tế, thì hiệu quả đầu tư dài hạn và năng suất tiềm năng của nền kinh tế sẽ giảm, kìm hãm tăng trưởng bền vững.

Trong một số trường hợp, Chính phủ không thể hoặc không muốn tăng thuế ngay, nên lựa chọn tài trợ thâm hụt bằng phát hành tiền hoặc vay nợ mới. Tuy giải pháp này có thể giảm áp lực ngắn hạn, song về lâu dài lại làm tăng cung tiền, dẫn đến lạm phát cao, mất giá đồng nội tệ, và gia tăng chi phí vay nợ. Khi niềm tin thị trường suy giảm, lãi suất trái phiếu Chính phủ tăng lên, làm chi phí phục vụ nợ (debt servicing cost) ngày càng lớn và thu hẹp không gian chính sách tài khóa trong tương lai.

Đối với các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tác động của thâm hụt ngân sách đến tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc mạnh vào cấu trúc thâm hụt và chất lượng thể chế. Tại nhiều quốc gia, thâm hụt được dùng để tài trợ cho chi đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và xanh hóa nền kinh tế; trong trường hợp đó, thâm hụt ở mức hợp lý có thể hỗ trợ tăng trưởng dài hạn nếu suất sinh lợi xã hội của các dự án này cao hơn chi phí vốn. Ngược lại, nếu thâm hụt chủ yếu tài trợ chi thường xuyên, trợ cấp kém hiệu quả hoặc thất thoát do tham nhũng, thì nợ công tăng lên mà không kéo theo mở rộng năng lực sản xuất, làm suy giảm tốc độ tăng trưởng và có nguy cơ gây bất ổn tài khóa.

Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương thường đi kèm với thâm hụt thương mại (hiện tượng “thâm hụt kép”), nhất là tại những nền kinh tế có độ mở thương mại cao và phụ thuộc nhiều vào vốn nước ngoài. Trong điều kiện lạm phát và lãi suất toàn cầu biến động mạnh, thâm hụt cao làm tăng rủi ro tái cấp vốn, gây sức ép lên tỷ giá, lạm phát, dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp, từ đó tác động ngược trở lại tăng trưởng. Do vậy, khi phân tích mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở khu vực này, cần đồng thời xem xét vai trò của các biến vĩ mô khác như lạm phát, lãi suất thực, nợ công, độ mở thương mại, dòng vốn FDI, tiết kiệm và đầu tư trong nước, cũng như chất lượng thể chế và hiệu quả quản trị tài khóa của từng quốc gia.

Giả thiết 1 (H1): Thâm hụt ngân sách tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế.

2.1.3. Giải pháp giảm thâm hụt ngân sách

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực tăng cường chi tiêu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thâm hụt ngân sách đang dần trở thành hiện tượng phổ biến ở các quốc gia. Tình trạng này phản ánh sự mất cân đối tạm thời giữa thu và chi trong khu vực công và nếu kéo dài có thể dẫn đến áp lực nợ công, lạm phát và suy giảm ổn định tài khóa. Vì vậy, việc lên kế hoạch cũng như triển khai các biện pháp xử lý thâm hụt hiệu quả và hợp lý là vấn đề cấp thiết để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo tính bền vững của tài chính công.

Trước hết, phát hành tiền là một trong những công cụ truyền thống được sử dụng để tài trợ cho thâm hụt ngân sách, cho phép chính phủ huy động được nguồn lực trong nước nhanh chóng mà không làm gia tăng nghĩa vụ nợ công. Tuy nhiên, việc đưa thêm tiền vào lưu thông cũng đồng nghĩa với việc giá trị của đồng nội tệ sẽ bị suy giảm, từ đó làm bùng phát cho nguy cơ gia tăng lạm phát. Nói cách khác, chính phủ đã vô tình đánh một loại thuế lên những người đang nắm giữ tiền, hay còn gọi là “thuế lạm phát” dựa

trên nguyên lý giá trị thực của tiền giảm dần theo thời gian. Chính vì thế, hầu hết các quốc gia chỉ sử dụng biện pháp phát hành tiền trong những trường hợp tương đối đặc biệt để tránh gây ra bất ổn vĩ mô do lạm phát và bất ổn cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, chính phủ còn có thể huy động nguồn vốn vay từ bên ngoài để bù đắp thâm hụt ngân sách. Đây là giải pháp phổ biến và được nhiều quốc gia lựa chọn vì cho phép duy trì cân đối tài khóa mà không cần phải mở rộng cung tiền. Hình thức vay nợ chính phủ có thể sử dụng là vay nợ nước ngoài hoặc vay nợ trong nước, tùy theo điều kiện thị trường và chính sách tài chính của từng quốc gia.

- Vay nợ nước ngoài thường được thực hiện thông qua phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường tài chính quốc tế hoặc tiếp nhận vốn vay ưu đãi và viện trợ phát triển chính thức (ODA). Nguồn vốn này giúp giảm áp lực ngắn hạn lên ngân sách, song cũng làm gia tăng nghĩa vụ nợ và phụ thuộc vào biến động tỷ giá, lãi suất quốc tế.

- Vay nợ trong nước là hình thức chủ yếu thông qua phát hành trái phiếu chính phủ nội địa hoặc vay từ hệ thống ngân hàng thương mại. Biện pháp này giúp Chính phủ huy động nguồn lực trong nước, tuy nhiên nếu quy mô vay quá lớn có thể dẫn đến “hiệu ứng lấn át” gây ra suy giảm đầu tư khu vực tư nhân và ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Nhìn chung, mỗi giải pháp tài trợ thâm hụt ngân sách đều có ưu điểm và rủi ro riêng, vì vậy việc lựa chọn biện pháp phù hợp cần được xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố như mức độ thâm hụt, khả năng huy động vốn, và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của từng quốc gia.

2.2. Lý thuyết về tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về sản lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đo lường qua tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản phẩm quốc dân (GNP). Trong nghiên cứu so sánh quốc tế, GDP bình quân đầu người (GDP per capita) đặc biệt quan trọng vì chỉ số này không chỉ phản ánh quy mô của nền kinh tế mà còn biểu thị mức sống và phúc lợi kinh tế của người dân. So với GDP tổng, chỉ tiêu bình quân đầu người giảm thiểu sai lệch do chênh lệch dân số giữa các quốc gia và giúp thu được cái nhìn chuẩn xác hơn về năng suất cũng như khả năng phát triển của từng nền kinh tế.

Trong bối cảnh nghiên cứu này, GDP bình quân đầu người được chọn làm biến đại diện cho tăng trưởng kinh tế, bởi chỉ số này phản ánh trực tiếp đến mức sống trung bình và năng lực tăng trưởng bền vững của các quốc gia đang phát triển, đồng thời phù hợp với mục tiêu phân tích các tác động kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giả thiết nền tảng rằng tăng trưởng kinh tế chịu tác động đáng kể bởi mức độ thâm hụt ngân sách và các nhân tố kinh tế vĩ mô khác.

Tăng trưởng kinh tế phản ánh kết quả từ nhiều yếu tố tương tác, không chỉ dựa vào nguồn lực bên ngoài như vốn và lao động mà còn chịu tác động mạnh mẽ từ các nhân tố nội sinh. Lý thuyết về mô hình tăng trưởng nội sinh nhấn mạnh rằng tốc độ tăng

trường dài hạn được hình thành từ sự tương tác giữa các yếu tố nội tại như vốn con người, vốn vật chất, trình độ công nghệ và khả năng đổi mới sáng tạo và các chính sách kinh tế vĩ mô hiệu quả.

Vốn con người được xem là nhân tố trung tâm và động lực then chốt trong cơ chế tăng trưởng nội sinh. Trình độ giáo dục, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm chuyên môn của lực lượng lao động quyết định trực tiếp đến năng suất lao động và khả năng tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới. Thông qua việc thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và lan tỏa tri thức, vốn con người tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, từ đó gia tăng GDP bình quân đầu người một cách bền vững. Các mô hình nội sinh nhấn mạnh rằng đầu tư chiến lược vào giáo dục và đào tạo kỹ năng là yếu tố quyết định để duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.

Vốn vật chất, bao gồm cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị và dự án đầu tư công, đóng vai trò nền tảng cho hoạt động sản xuất. Đầu tư hợp lý vào hạ tầng giúp tăng năng suất ngắn hạn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân mở rộng sản xuất. Sử dụng hiệu quả vốn vật chất phụ thuộc chặt chẽ vào cách thức quản lý, phân bổ chi tiêu công và cơ cấu ngân sách, đặc biệt là các khoản thâm hụt ngân sách được sử dụng đúng mục tiêu, qua đó tác động gián tiếp đến cơ chế nội sinh của tăng trưởng.

Công nghệ và đổi mới sáng tạo là yếu tố quyết định đến năng suất tổng thể. Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), sáng chế, tri thức nội sinh và các cải tiến sản xuất vừa giúp nâng cao hiệu quả lao động, vừa lan tỏa tri thức trong toàn nền kinh tế. Sự phát triển của tri thức và kỹ năng liên tục thúc đẩy năng suất lao động, khuyến khích đầu tư và duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững. Việc đổi mới sáng tạo không ngừng cũng giúp nền kinh tế dễ dàng thích ứng với các biến động bên ngoài và duy trì đà tăng trưởng dài hạn.

Chính sách kinh tế vĩ mô và ổn định môi trường kinh tế tạo điều kiện để các yếu tố nội sinh phát huy tối đa tác dụng. Trong mô hình này, các biến như lãi suất thực, lạm phát, tổng nợ kinh tế, độ mở quốc gia, tỷ lệ tiết kiệm quốc gia và thu hút đầu tư nước ngoài FDI có tác động không trung tính đến năng suất, đầu tư và tích lũy tri thức, từ đó điều chỉnh tốc độ tăng trưởng dài hạn. Khi các yếu tố này được duy trì ở mức ổn định và phối hợp hiệu quả, nền kinh tế có khả năng đạt tăng trưởng bền vững, nâng cao GDP bình quân đầu người và thúc đẩy phát triển kinh tế lâu dài, phù hợp với khung lý thuyết của Kneller et al. (1999) và Buscemi & Yallwe (2012).

Từ góc nhìn lý thuyết này, nghiên cứu đề xuất giả thiết rằng tăng trưởng kinh tế được đo bằng GDP bình quân đầu người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nhân tố nội sinh cùng với các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng. Trong đó, mức độ thâm hụt ngân sách đóng vai trò then chốt trong cơ chế điều tiết tăng trưởng, ảnh hưởng đến năng suất, đầu tư và tích lũy tri thức, gây tác động lâu dài đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Giả thiết này phản ánh mối quan hệ đa chiều giữa chính sách tài khóa, các yếu tố nội sinh và năng lực phát triển bền vững của quốc gia.

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

2.3.1. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment – FDI) là hình thức đầu tư dài hạn mà trong đó nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền sở hữu hoặc kiểm soát đáng kể hoạt động của doanh nghiệp tại quốc gia tiếp nhận vốn. Vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là những nền kinh tế đang phát triển có nhu cầu vốn lớn. Trong cấu trúc dòng vốn quốc tế, FDI được xem là hình thức đầu tư dài hạn mà nhà đầu tư nước ngoài nắm quyền kiểm soát hoặc ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp tại nước nhận đầu tư. Không giống với dòng vốn gián tiếp hay các khoản vay nước ngoài, FDI gắn với quyền sở hữu và quản lý, do đó thường có mức độ ổn định cao hơn và ít bị tác động bởi những biến động ngắn hạn trên thị trường tài chính quốc tế. Chính yếu tố kiểm soát này khiến FDI trở thành nguồn vốn có sức lan tỏa mạnh đối với công nghệ, kỹ năng quản lý và năng suất lao động của nền kinh tế tiếp nhận.

Nhiều mô hình kinh tế đã giải thích tương đối toàn diện về động cơ hình thành dòng FDI cũng như vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế. Theo tiếp cận của lý thuyết OLI (Ownership – Location – Internalization), doanh nghiệp chỉ tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài khi đồng thời thỏa mãn ba điều kiện: có lợi thế riêng về công nghệ, năng lực quản trị hoặc quy mô; quốc gia tiếp nhận vốn có môi trường thể chế, chi phí sản xuất và điều kiện kinh doanh thuận lợi; và doanh nghiệp có khả năng nội bộ hóa chi phí giao dịch để thu được lợi ích lớn hơn so với lựa chọn xuất khẩu hay ký kết hợp đồng gia công. Điều này cho thấy FDI là kết quả của sự kết hợp giữa động cơ tìm kiếm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và mức độ hấp dẫn của nền kinh tế tiếp nhận. FDI được xem như một kênh vốn quan trọng giúp bổ sung nguồn lực tài chính cho nền kinh tế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển có khả năng huy động vốn trong nước còn hạn chế. Dòng vốn FDI không chỉ gia tăng tích lũy tư bản mà còn góp phần nâng cao năng suất thông qua chuyển giao công nghệ, lan tỏa tri thức và cải thiện kỹ năng lao động. Sự hiện diện của doanh nghiệp nước ngoài thường tạo ra hiệu ứng cạnh tranh, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp trong nước đổi mới, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô sản xuất. Những tác động này giúp củng cố nền tảng tăng trưởng trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn, đồng thời tăng cường khả năng hội nhập của nền kinh tế vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm nêu trên, cho thấy FDI có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc mở rộng nguồn vốn, cải thiện năng suất và nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế tiếp nhận.

Giả thiết 2 (H2): *Vốn đầu tư nước ngoài tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế.*

2.3.2. Độ mở kinh tế (TO)

Độ mở kinh tế hay độ mở thương mại được đo lường bằng tỷ lệ giữa tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu so với GDP. Chỉ số này phản ánh mức độ hội nhập thương

mại của một quốc gia với nền kinh tế thế giới và cho biết nền kinh tế đó phụ thuộc hay tương tác nhiều đến đâu với hoạt động thương mại quốc tế. Độ mở càng lớn, mức độ tham gia vào trao đổi hàng hóa và dịch vụ quốc tế càng cao.

Các nghiên cứu quốc tế về tăng trưởng kinh tế thường khẳng định vai trò nổi bật của các yếu tố vĩ mô như độ mở thương mại, tích lũy vốn, ổn định kinh tế vĩ mô và chất lượng thể chế. Những quốc gia có mức độ mở cửa cao thường đạt được lợi ích từ chuyên môn hóa sản xuất, gia tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực và tiếp cận nhanh hơn với tiến bộ công nghệ toàn cầu. Ở những quốc gia có thể chế ổn định, mức độ mở cửa thương mại cao thường đi kèm với tăng trưởng bền vững hơn vì các cú sốc bên ngoài được kiểm soát tốt và nguồn lực được phân bổ hiệu quả. Ngược lại, nếu cơ chế tài khóa thiếu kỷ luật hoặc thâm hụt ngân sách kéo dài, độ mở thương mại có thể làm gia tăng tính dễ tổn thương của nền kinh tế trước các biến động toàn cầu.

Thương mại quốc tế được xem là động lực quan trọng đối với tăng trưởng thông qua nhiều kênh tác động. Xuất khẩu tạo điều kiện mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực nhờ cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, nhập khẩu cho phép các quốc gia tiếp cận công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại và kỹ năng quản lý từ các nước phát triển, từ đó thúc đẩy năng suất lao động và cải thiện khả năng sản xuất trong nước. Lý thuyết tăng trưởng cổ điển và tăng trưởng nội sinh đều cho rằng hội nhập thương mại góp phần làm tăng hiệu quả kinh tế, khuyến khích chuyên môn hóa và tạo điều kiện lan tỏa công nghệ.

Từ cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm nêu trên, cho thấy độ mở thương mại tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, nhưng mức độ và tính bền vững của tác động này phụ thuộc đáng kể vào nền tảng thể chế và khả năng quản lý tài khóa của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển, việc mở rộng thương mại đi kèm với cải thiện chất lượng điều hành công sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để độ mở thương mại phát huy đầy đủ vai trò thúc đẩy tăng trưởng.

Giả thiết 3 (H3): Độ mở kinh tế tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế.

2.3.3. Nợ công (FD)

Nợ công là tổng nghĩa vụ tài chính mà chính phủ phải thanh toán trong tương lai, bao gồm nợ của chính phủ trung ương, nợ của chính quyền địa phương và các khoản nợ do các tổ chức độc lập nhưng có trên 50% vốn sở hữu nhà nước quyết định hoặc bảo lãnh. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nợ công không chỉ bao gồm nghĩa vụ vay mượn của khu vực công mà còn phản ánh trách nhiệm tài khóa của chính phủ trong việc bảo đảm hoạt động của toàn bộ hệ thống công quyền. Tuy nhiên, tùy từng quốc gia và thể chế kinh tế – chính trị, phạm vi nợ công có thể được xác định rộng hoặc hẹp. Ở nghĩa rộng, nợ công bao gồm toàn bộ nghĩa vụ nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương, ngân hàng trung ương và các tổ chức công lập. Ở nghĩa hẹp hơn, nợ công chỉ bao gồm nghĩa vụ nợ của chính phủ trung ương và chính quyền địa phương do nhà nước trực tiếp vay hoặc bảo lãnh thanh toán. Một số quốc gia

còn tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước hoặc nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh nếu có yếu tố bảo lãnh hay ràng buộc tài khóa từ Nhà nước.

Trong lý thuyết kinh tế, tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế được nhìn nhận theo nhiều quan điểm khác nhau. Cách tiếp cận truyền thống theo trường phái Keynes cho rằng vay nợ để bù đắp thâm hụt ngân sách có thể làm tăng tổng cầu, kích thích sản xuất, mở rộng việc làm và thúc đẩy tăng trưởng trong ngắn hạn. Việc chi tiêu công không thay đổi bản chất là công cụ quan trọng giúp nền kinh tế vượt qua suy giảm và ổn định chu kỳ kinh doanh. Ngược lại, quan điểm của trường phái kinh tế học cổ điển mới, tiêu biểu là mô hình Ricardo–Barro, lập luận rằng vay nợ không thực sự kích thích kinh tế vì người dân kỳ vọng thuế sẽ tăng trong tương lai để trả nợ, khiến họ hạn chế tiêu dùng ở hiện tại. Do đó, chi tiêu công tài trợ bằng nợ không tạo ra tác động ròng lên tổng cầu và chỉ làm dịch chuyển gánh nặng thuế giữa các thế hệ.

Những nghiên cứu hiện đại cho thấy nợ công vừa có thể mang lại tác động tích cực vừa có thể gây hệ quả tiêu cực tùy mức độ, thời điểm và bối cảnh quốc gia. Ở mức hợp lý, vay nợ đóng vai trò như nguồn lực bổ sung cho đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng, cải thiện vốn nhân lực và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhưng trong dài hạn, gánh nặng nợ lớn có thể làm tăng chi phí đi vay, thu hẹp đầu tư tư nhân, kìm hãm tích lũy vốn và giảm tốc độ tăng trưởng. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra tác động phi tuyến, theo đó nợ công kích thích tăng trưởng khi ở mức thấp nhưng trở thành rào cản khi vượt quá ngưỡng nhất định. Các bằng chứng thực nghiệm tại nhiều nước đang phát triển cho thấy nợ nước ngoài thường có tác động mạnh đến tăng trưởng ở giai đoạn thu nhập thấp, trong khi nợ trong nước trở nên quan trọng hơn khi nền kinh tế đạt trình độ phát triển cao hơn.

Từ cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm nêu trên, có thể thấy rằng nợ công có khả năng tác động hai chiều lên tăng trưởng kinh tế, tùy thuộc vào quy mô nợ, cơ cấu nợ và hiệu quả sử dụng vốn vay. Xét trong bối cảnh các nước đang phát triển, nơi nhu cầu đầu tư công lớn và thị trường vốn còn hạn chế, việc huy động nợ công hợp lý có khả năng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Giả thiết 4 (H4): Nợ công tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế.

2.3.4. Lạm phát (INF)

Lạm phát là hiện tượng kinh tế vĩ mô phổ biến có ảnh hưởng đáng kể đến các khía cạnh khác nhau của nền kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia trong giai đoạn phát triển. Chính vì “lạm phát là một căn bệnh mãn tính, những lúc ngót con chỉ là thời kỳ ủ bệnh và khi phát cơn thì như một ngọn lửa bùng” (Maurice Flamant, 1992) nên việc ổn định và kiểm soát lạm phát luôn là một trong những sứ mệnh hàng đầu trong công cuộc điều hành kinh tế vĩ mô của mỗi quốc gia.

Trong kinh tế vĩ mô, lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi mức giá chung tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đây, do đó lạm phát phản ánh sự suy giảm sức mua trên một đơn vị tiền tệ. Lạm

phát thường được đo lường bởi hai chỉ tiêu cơ bản là chỉ số giá tiêu dùng CPI (Consumer price index) và chỉ số giảm phát (GDP deflator), mỗi loại có các ưu điểm và nhược điểm riêng trong việc đánh giá sự thay đổi của giá cả theo thời gian nhưng nhìn chung các thước đo này đều hướng đến mục đích biểu diễn mức độ mất giá của đồng tiền, đồng thời cũng phản ánh cách thức nền kinh tế vận hành trước các biến động của thị trường. Mức lạm phát cao sẽ làm xói mòn sức mua của đồng tiền, kéo theo đó là sự suy giảm về giá trị thực của thuế thu được, đồng thời tăng gánh nặng chi tiêu danh nghĩa của ngân sách. Do đó, tỷ lệ lạm phát (INF) được đưa vào mô hình nhằm nắm bắt tác động của giá cả đối với tình trạng thu chi ngân sách và khả năng điều hành chính sách tài khóa của chính phủ.

Theo lý thuyết số lượng tiền tệ, lạm phát có xu hướng gia tăng khi tốc độ cung tiền mở rộng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của sản lượng, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ tài trợ cho thâm hụt ngân sách bằng việc phát hành tiền. Trong khung phân tích Keynes, việc gia tăng chi tiêu công khi tổng cung chưa kịp điều chỉnh có thể tạo áp lực lên tổng cầu gây ra lạm phát cầu kéo. Ngược lại, các mô hình lạm phát chi phí đẩy cho rằng giá cả tăng do chi phí đầu vào tăng (giá năng lượng, lương tối thiểu) dẫn đến tình trạng suy giảm thu ngân sách thực tế, đồng thời làm tăng chi phí trả lãi nợ công do lãi suất danh nghĩa cao hơn theo quan hệ Fisher. Kết quả là, nhà nước phải chi từ ngân sách nhiều hơn trong khi nguồn thu thực giảm, việc này vô hình chung đã tạo nên áp lực cho chính phủ về việc phải gia tăng thâm hụt ngân sách. Các cơ chế trên cho thấy lạm phát có thể tác động đáng kể đến thâm hụt ngân sách, nhưng dấu tác động phụ thuộc vào cách nền kinh tế hình thành lạm phát (từ phía cầu, phía cung hay do cơ chế tài trợ thâm hụt).

Kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm trước đây cho thấy tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế đều tồn tại cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, tùy thuộc vào mức độ, tốc độ biến động và bối cảnh kinh tế của từng quốc gia. Khi lạm phát ở mức độ thấp hoặc còn duy trì ở tình trạng ổn định, nó đóng vai trò thiết yếu trong việc điều chỉnh giá cả, khuyến khích đầu tư và tiêu dùng cũng như hỗ trợ quá trình tích lũy vốn và phân bổ nguồn lực hiệu quả, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, khi lạm phát tăng cao hoặc biến động thất thường, nó sẽ làm giảm sức mua, làm tăng chi phí sản xuất, gây bất ổn kinh tế và kìm hãm đầu tư tư nhân khiến cho tốc độ tăng trưởng bị suy giảm đáng kể. Một số nghiên cứu còn chỉ ra mối quan hệ phi tuyến giữa lạm phát và tăng trưởng và đưa ra kết luận: khi lạm phát nằm dưới một ngưỡng nhất định, nó sẽ góp phần ổn định và cải thiện quá trình tăng trưởng kinh tế nhưng nếu vượt quá ngưỡng này, lạm phát lại chính là rào cản đối với tăng trưởng. Bằng chứng thực nghiệm từ nhiều quốc gia cũng cho thấy tác động của lạm phát sẽ có sự khác biệt tùy theo giai đoạn phát triển. Các nước có thu nhập thấp thường dễ bị ảnh hưởng bởi mức độ lạm phát cao, trong khi các nền kinh tế phát triển hơn có thể duy trì tăng trưởng ổn định ngay cả khi lạm phát ở mức vừa phải. Như vậy, lạm phát có khả năng tác động hai chiều lên tăng trưởng kinh tế, tùy thuộc vào mức độ, tính ổn định và hiệu quả chính sách tiền tệ.

Dựa trên cơ sở lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm nêu trên, khi tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức có thể kiểm soát, nó có khả năng thúc đẩy đầu tư, chi tiêu và tích lũy vốn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu đề xuất kiểm định giả thuyết

ràng lạm phát ở mức vừa phải và ổn định có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế.

Giả thiết 4 (H4): *Lạm phát tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế.*

2.3.5. Lãi suất thực (RIR)

Lãi suất thực được coi là yếu tố quan trọng quyết định biến động chu kỳ kinh doanh, đặc biệt là ở các nền kinh tế thị trường mới nổi. Các giai đoạn lãi suất thực cao (thấp) có liên quan đến sự thu hẹp (bùng nổ) kinh tế (Neumeyer và Perri (2005); Uribe và Yue (2006); Akinci (2013)). Trong bối cảnh bất ổn tài chính, sự biến động của lãi suất thực và dòng vốn tiếp theo được cho là cũng ảnh hưởng đến việc phân bổ vốn và lao động giữa các doanh nghiệp và khu vực, và do đó ảnh hưởng đến năng suất tổng hợp (Reis, 2013; Gopinath và cộng sự, 2017; Castillo-Martinez, 2020).

Theo định nghĩa của Mankiw lãi suất thực là lãi suất được điều chỉnh theo lạm phát, được tính bằng sự chênh lệch của lạm phát và lãi suất danh nghĩa. Trong nghiên cứu của Shaukat et al.(2019) về tác động tiêu cực của lãi suất thực lên các nền kinh tế chuyển tiếp, đang phát triển cho thấy nếu lãi suất thực càng cao thì sẽ gây hạn chế cho tăng trưởng kinh tế của nhóm này. Tác động của RIR luôn được bàn tán xôn xao, đặc biệt khi chúng ta lấy các quốc gia đang phát triển làm nền tảng trong nghiên cứu này cũng cho rằng bản chất cơ bản của RIR là có mối quan hệ nghịch đảo với EG. Và họ cho rằng các nước có RIR thấp hơn sẽ phát triển nhanh hơn. RIR càng thấp thì EG càng cao, và RIR càng cao thì EG càng thấp, là một phương trình nổi tiếng trong các tài liệu kinh tế.

Kết quả tổng hợp từ nhiều nghiên cứu về tác động của lãi suất thực(RIR) lên tăng trưởng kinh tế cho thấy mối quan hệ nhìn chung mang tính tiêu cực, dù mức độ và cơ chế ảnh hưởng có thể khác nhau giữa các quốc gia và giai đoạn phát triển. Khi lãi suất thực tăng, chi phí vốn trở nên đắt đỏ hơn, doanh nghiệp hạn chế mở rộng sản xuất và giảm đầu tư dài hạn; hộ gia đình cũng có xu hướng trì hoãn tiêu dùng. Điều này làm suy yếu tổng cầu và kìm hãm tốc độ tăng trưởng. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận rằng lãi suất thực cao kéo theo suy giảm đầu tư tư nhân – một trong những kênh truyền dẫn quan trọng nhất dẫn đến giảm tốc tăng trưởng. Trong các nền kinh tế mới nổi, tác động tiêu cực còn rõ rệt hơn vì khu vực doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng và nhạy cảm với chi phí vay. Tuy vậy, một số nghiên cứu cũng ghi nhận rằng duy trì lãi suất thực ở mức dương và ổn định góp phần tạo ra kỳ vọng vĩ mô tích cực, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Tóm lại, bằng chứng thực nghiệm chỉ ra rằng lãi suất thực tác động ngược chiều lên tăng trưởng kinh tế trong phần lớn trường hợp, nhưng mức ảnh hưởng phụ thuộc vào cấu trúc tài chính, độ mở thị trường vốn và bối cảnh chính sách của từng quốc gia.

Giả thiết 6 (H6): *Lãi suất thực tác động ngược chiều lên tăng trưởng kinh tế.*

2.3.6. Tiết kiệm quốc gia (SAV)

Tiết kiệm quốc gia (tiết kiệm) hay phần còn lại của tổng thu nhập của nền kinh tế sau khi chi cho tiêu dùng và chi mua sắm của chính phủ. Nói cách khác, nó bao gồm hai thành phần: tiết kiệm của khu vực tư nhân hay phần thu nhập mà các hộ gia đình giữ lại sau khi nộp thuế và chi tiêu cá nhân và tiết kiệm của chính phủ hay phần thu ngân sách vượt quá chi tiêu công. Tổng hợp lại, tiết kiệm quốc gia phản ánh nguồn lực nội bộ mà nền kinh tế có thể dùng cho đầu tư, phát triển hạ tầng, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Patra và cộng sự (2017) chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế đạt được thông qua tiết kiệm là bền vững hơn so với tăng trưởng thông qua vốn vay. Tang & Tan (2014) chỉ ra rằng tiết kiệm là nền tảng của tích lũy vốn. Các tác giả này kết luận rằng việc tăng tiết kiệm sẽ làm tăng đầu tư và do đó làm tăng tăng trưởng kinh tế. Cũng cần lưu ý rằng có nhiều quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa tiết kiệm và tăng trưởng kinh tế từ góc độ lý thuyết. Najarzadeh và cộng sự (2014) cho thấy theo Romer (1986), việc tăng tiết kiệm chỉ có tác động đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, về dài hạn tác động này là không đáng kể.

Về tiết kiệm, Agrawal và cộng sự (2009) nhận thấy rằng tăng trưởng kinh tế bền vững dài hạn liên quan đến mức đầu tư và tiết kiệm trong nước cao. Tiết kiệm chủ yếu được quyết định bởi thu nhập, khả năng tiếp cận các tổ chức ngân hàng, tỷ lệ tiết kiệm nước ngoài, tỷ lệ phụ thuộc giảm và khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Mặt khác, Sekantsi & Kalebe (2015) nhận thấy rằng tiết kiệm đi trước và thúc đẩy tích lũy vốn ngắn hạn và dài hạn, đồng thời cũng góp phần vào tăng trưởng kinh tế dài hạn. Cuối cùng, Odhiambo (2008) cho thấy tăng trưởng kinh tế kích thích tiết kiệm cũng như thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực tài chính.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiết kiệm quốc gia đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Lượng tiết kiệm cao cung cấp nguồn vốn cần thiết cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và nghiên cứu phát triển, từ đó nâng cao năng suất và mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, tác động của tiết kiệm lên tăng trưởng không hoàn toàn đồng nhất mà có thể biến đổi theo bối cảnh kinh tế và thể chế. Ở các nền kinh tế đang phát triển, nơi vốn nội địa hạn chế, tiết kiệm quốc gia ảnh hưởng mạnh mẽ tới tăng trưởng, trong khi ở các nền kinh tế phát triển, tác động này có thể giảm do khả năng huy động vốn từ bên ngoài và hiệu quả phân bổ vốn cao hơn. Đồng thời, mối quan hệ này cũng chịu ảnh hưởng bởi chính sách tài khóa, mức độ ổn định vĩ mô và các cú sốc kinh tế. Nhìn chung, tăng cường tiết kiệm quốc gia vẫn là một công cụ quan trọng để hỗ trợ đầu tư và tăng trưởng bền vững, nhưng cần kết hợp với các chính sách kinh tế hợp lý để tối đa hóa hiệu quả.

Giả thiết 7 (H7): *Tiết kiệm quốc gia tác động cùng chiều lên tăng trưởng kinh tế.*

2.4. Các nghiên cứu trước đây

Trên thế giới, đã có nhiều các nghiên cứu thực nghiệm xem xét mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, các yếu tố kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế dưới nhiều góc độ khác nhau. Hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng biến phụ thuộc là tốc độ tăng trưởng

GDP hoặc GDP bình quân đầu người và phân tích tác động của thâm hụt ngân sách cùng các biến vĩ mô như vốn đầu tư nước ngoài, độ mở kinh tế, nợ công, tỷ lệ lạm phát, lãi suất thực và tiết kiệm quốc gia. Tuy nhiên, kết quả thực nghiệm chưa thống nhất và thường phụ thuộc vào đặc điểm của từng quốc gia, giai đoạn nghiên cứu cũng như phương pháp phân tích được sử dụng.

Xuất phát từ những thực tế gây tranh cãi đó, Phan Phú Gia đánh giá về vai trò và tác động của thâm hụt ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt với mất cân bằng tài khóa và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy thâm hụt ngân sách có tác động tích cực đến tăng trưởng, đồng thời các yếu tố như tiết kiệm quốc gia và lạm phát cũng thúc đẩy tăng trưởng, trong khi lãi suất và thuế cao lại làm giảm hiệu quả kinh tế.

Nghiên cứu phân tích tác động của thâm hụt ngân sách tới tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam của Bùi Đào sử dụng phương pháp mô hình ARDL (Autoregressive Distributed Lag) và dữ liệu quý từ năm 2003 đến 2015. Kết quả cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa các biến vĩ mô nhưng thâm hụt ngân sách lại không có tác động có ý nghĩa đến tốc độ tăng trưởng. Thay vào đó, chỉ tiêu sản xuất của chính phủ có ảnh hưởng tích cực và lạm phát cùng chỉ tiêu không sản xuất có tác động tiêu cực. Nghiên cứu khuyến nghị rằng các quyết định chi tiêu chính phủ cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt khi thâm hụt được duy trì mà không song hành với chỉ tiêu hiệu quả và kiểm soát vĩ mô nghiêm ngặt.

Bên cạnh các nghiên cứu trực tiếp về thâm hụt ngân sách, nhiều nghiên cứu cũng mở rộng phân tích sang các nhân tố vĩ mô khác có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế và có thể đóng vai trò trung gian trong mô hình nghiên cứu hiện tại.

Trần Thắng (2015) nghiên cứu phân tích tác động của cung tiền, chi tiêu chính phủ, thuế và nợ công đến tăng trưởng kinh tế của bảy quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 1998 - 2014. Kết quả cho thấy cung tiền và nợ công có tác động tích cực, trong khi chi tiêu chính phủ tác động tiêu cực đến tăng trưởng; thuế không có ý nghĩa thống kê. Từ đó, nghiên cứu khuyến nghị cần nâng cao hiệu quả chi tiêu công, cải cách hệ thống thuế, kiểm soát nợ công trong ngưỡng an toàn và phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa - tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Nghiên cứu của Tanu Bishnoi phân tích ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô như đầu tư nội địa, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mở cửa thương mại, vốn lưu động tiền tệ và chi tiêu chính phủ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ở 40 quốc gia (mỗi nhóm 10 quốc gia thuộc các khu vực khác nhau) trong giai đoạn 2013 - 2018. Kết quả cho thấy đầu tư nội địa và FDI có tác động tích cực, phát triển tài chính và mức độ mở thương mại cũng đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng; trong khi chi tiêu chính phủ lớn nhưng không hiệu quả và lạm phát cao được xác định là những trở ngại đáng kể. Từ đó, tác giả đề xuất rằng các quốc gia nên tập trung vào nâng cao hiệu quả chi tiêu công, cải thiện môi trường đầu tư và tài chính, đồng thời kiểm soát lạm phát và nợ công để đảm bảo động lực tăng trưởng bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt.

Vai trò của lãi suất thực đối với tăng trưởng cũng là một điểm gây tranh cãi. Nghiên cứu Bruce Hansen và Ananth Seshadri (2013) đã phân tích cơ chế, hướng và mức độ mà lãi suất có thể tác động đến tăng trưởng kinh tế. Các tác giả chỉ ra rằng lãi suất danh nghĩa và thực cao không nhất thiết làm giảm tăng trưởng nếu tồn tại các cơ chế hỗ trợ như kỳ vọng lạm phát thấp, sức hấp dẫn của nền kinh tế đối với nhà đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ và tích lũy tiết kiệm trong nước. Bằng cách sử dụng mô hình vector tự hồi quy cấu trúc (SVAR) để đánh giá hiệu quả kênh lãi suất trong cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga, nghiên cứu cho thấy chính sách lãi suất chỉ có hiệu quả một phần sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời làm nổi bật vai trò gián tiếp của các biến vĩ mô như lãi suất, FDI và tiết kiệm quốc gia đối với tăng trưởng kinh tế.

Ngoài các tác động trực tiếp lên tăng trưởng, thâm hụt ngân sách và các yếu tố tài khóa còn được nghiên cứu qua các kênh gián tiếp, điển hình là mối quan hệ với lạm phát. Bài nghiên cứu của Van Bon Nguyen (2015) đã phân tích thực nghiệm tác động của thâm hụt tài khóa và cung tiền M2 lên lạm phát tại chín quốc gia châu Á trong giai đoạn 1985 - 2012 bằng mô hình PMG và GMM. Nghiên cứu chỉ ra rằng thâm hụt tài khóa, chi tiêu chính phủ và lãi suất đều có ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát. Kết quả này rất quan trọng vì nó làm sáng tỏ cơ chế truyền dẫn gián tiếp từ thâm hụt ngân sách đến sự ổn định vĩ mô. Sự bất ổn định giá cả do thâm hụt gây ra có thể là một rào cản lớn, kìm hãm tăng trưởng GDP bình quân đầu người và phúc lợi kinh tế trong dài hạn tại các quốc gia đang phát triển.

Baharumshah et al. (2006) kiểm tra giả thuyết thâm hụt kép tại các quốc gia ASEAN và ghi nhận sự tồn tại của mối quan hệ dài hạn giữa thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai. Quan hệ nhân quả có sự khác biệt giữa các quốc gia: hướng Keynesian ($FD \rightarrow CAD$) ở Thái Lan, hướng ngược lại ở Indonesia, và quan hệ hai chiều tại Malaysia và Philippines. Cơ chế truyền dẫn gián tiếp thông qua lãi suất và tỷ giá cũng được xác nhận. Kết quả phân rã phương sai và phản ứng xung cho thấy tác động của thâm hụt chỉ rõ rệt trong dài hạn.

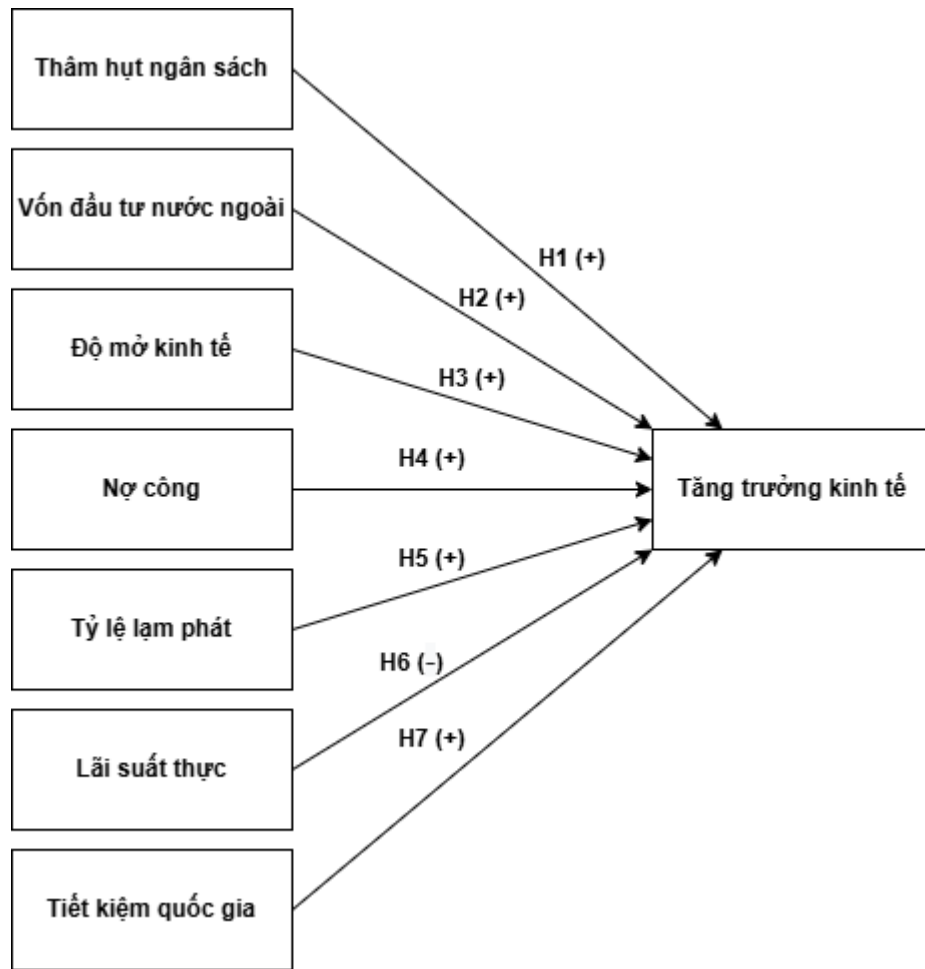
Marimuthu et al. (2021) tiếp tục xem xét mối quan hệ $FD - CAD$ tại 10 nước ASEAN giai đoạn 1990 - 2019 với các phương pháp đồng liên kết bảng (ARDL, FMOLS, DOLS) và kiểm định nhân quả Dumitrescu - Hurlin. Các kết quả khẳng định tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa FD và CAD , với tốc độ điều chỉnh về cân bằng khoảng 92% mỗi năm. CAD phản ứng mạnh trước các thay đổi của FD và tỷ giá, trong khi lãi suất đóng vai trò trung gian quan trọng. Quan hệ nhân quả cho thấy CAD tác động ngược lên FD , hỗ trợ lập luận “current account targeting”. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng chính sách tài khóa tại ASEAN cần cân nhắc chiều tác động ngược này cũng như vai trò điều tiết của lãi suất để duy trì ổn định vĩ mô.

Trong nghiên cứu của Khieu (2021), mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách, cung tiền và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1995 - 2012 được phân tích bằng mô hình SVAR với năm biến nội sinh (lạm phát, tăng trưởng GDP thực, thâm hụt ngân sách, cung tiền và lãi suất). Kết quả cho thấy cú sốc dương của cung tiền làm gia tăng lạm phát, trong khi thâm hụt ngân sách không tác động đáng kể đến cung tiền và do đó không gây lạm

phát. Điều này phản ánh mức độ độc lập tương đối giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Ngoài ra, lạm phát tăng làm cung tiền giảm, còn lãi suất phản ứng tăng mạnh trước cú sốc lạm phát nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát, hàm ý rằng điều hành tiền tệ có hiệu quả hơn điều chỉnh lãi suất trong kiểm soát giá cả.

Tuy nhiên, việc đánh giá tác động của thâm hụt ngân sách cần xem xét mức độ tối ưu, thay vì chỉ mối quan hệ tuyến tính một chiều. Tiếp cận dưới góc độ phi tuyến, Trần Thị Kim Oanh (2022) đã áp dụng mô hình PTR cho các quốc gia Châu Á giai đoạn 2000 - 2019. Nghiên cứu xác nhận mối quan hệ phi tuyến, cho thấy thâm hụt ngân sách càng thấp thì tăng trưởng kinh tế càng cao, đồng thời chỉ ra ngưỡng cân bằng ngân sách tối ưu. Kết luận này cung cấp cơ sở quan trọng để nghiên cứu hiện tại xem xét mức thâm hụt lý tưởng nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đầu người bền vững trong khu vực.

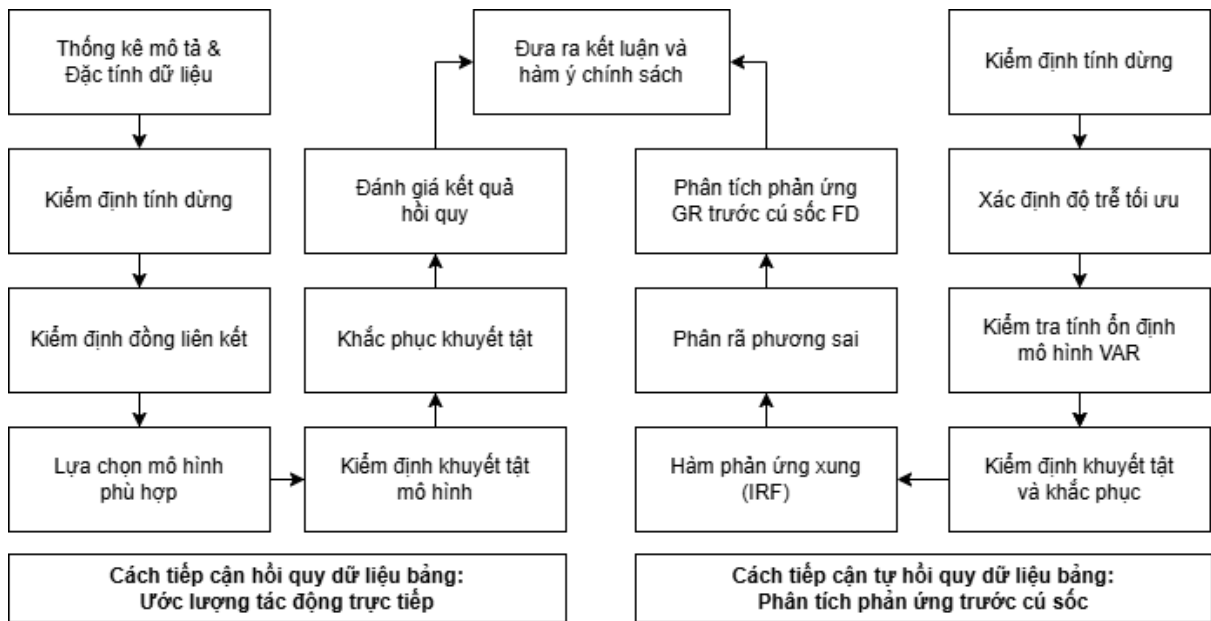
Tổng kết lại, các nghiên cứu trước đây cho thấy thâm hụt ngân sách có thể tác động cả tích cực lẫn tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế tùy thuộc vào mức độ, cấu trúc chi tiêu và các điều kiện vĩ mô đi kèm. Các biến như vốn đầu tư nước ngoài, nợ công, độ mở kinh tế, lạm phát, lãi suất thực và tiết kiệm quốc gia đều giữ vai trò quan trọng trong việc giải thích tăng trưởng GDP bình quân đầu người. Tuy nhiên, bằng chứng thực nghiệm cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, nghiên cứu này tiếp tục kiểm định tác động của thâm hụt ngân sách cùng các nhân tố vĩ mô đến tăng trưởng GDP bình quân đầu người tại các quốc gia đang phát triển trong khu vực nhằm bổ sung khoảng trống nghiên cứu và đề xuất hàm ý chính sách phù hợp.



Hình 2.1. Giả thiết nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thiết kế nghiên cứu



Hình 3.1. Quy trình phân tích dữ liệu

Nhóm tác giả sử dụng hai phương pháp tiếp cận: các ước lượng dữ liệu bảng (POLS, FEM, REM) và Panel VAR để phân tích mức độ tác động trực tiếp và hướng tác động của thâm hụt ngân sách, đồng thời xem xét tác động của các yếu tố vĩ mô và tài khóa, như lãi suất, lạm phát, nợ công và chính sách thu hút đầu tư. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách được lấy làm biến chính để đánh giá mối quan hệ hai chiều giữa thâm hụt và tăng trưởng kinh tế, cũng như để phân tích sự tác động qua các giai đoạn khác nhau, nhằm làm rõ ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách trong ngắn hạn và dài hạn.

3.2. Biến nghiên cứu và nguồn thu thập dữ liệu

Các biến số của mô hình nghiên cứu gồm: biến phụ thuộc là tỷ lệ tăng trưởng sản lượng bình quân đầu người (GR). Các biến độc lập của mô hình gồm thâm hụt ngân sách (FD), Lạm phát (INF), lãi suất thực (RIR), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiết kiệm quốc gia (SAV), tổng nợ quốc gia (D), độ mở kinh tế (TO).

STT	Ký hiệu	Tên biến	Cách tính	Dấu kỳ vọng
1	GR	Tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân đầu người	Tỷ lệ của (GDP/ dân số cùng năm)	Biến phụ thuộc
2	FD	Thâm hụt (thặng dư) ngân sách	(Tổng chi ngân sách - Tổng thu ngân sách)/ GDP	+/-
3	FDI	Vốn đầu tư nước ngoài	Tổng FDI/ GDP	+
4	TO	Độ mở kinh tế	(Xuất khẩu + Nhập khẩu)/ GDP	+
5	GD	Tổng nợ quốc gia	Tổng GD/ GDP	+/-
6	INF	Lạm phát	Chỉ số lạm phát	+
7	RIR	Lãi suất thực	Lãi suất cho vay được điều chỉnh lạm phát đo bằng chỉ số GDP giảm phát	-
8	SAV	Tiết kiệm quốc gia	Tổng SAV/ GDP	+

Bảng 3.1. Các biến số mô hình, ký hiệu, cách tính và dấu kỳ vọng

3.3. Mô hình thực nghiệm

Trong mô hình tăng trưởng nội sinh, biến thuế (TAX) thường được sử dụng để phản ánh tác động của chính sách tài khóa đối với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh dữ liệu TAX thiếu hụt đáng kể và không đồng nhất giữa các quốc gia, việc sử dụng biến này có thể gây sai lệch trong ước lượng. Để khắc phục, nghiên cứu thay thế TAX bằng biến FDI phản ánh hiệu quả của chính sách thu hút đầu tư và mức độ mở cửa của nền kinh tế. Các nghiên cứu như Borensztein et al. (1998), Dollar và Kraay (2003), Barro (1990) đều cho thấy FDI có mối quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng, tương tự cơ chế tác động của ưu đãi thuế lên hoạt động đầu tư. Do đó, FDI được xem là biến thay thế phù hợp trong điều kiện TAX không đầy đủ, đảm bảo tính khả dụng dữ liệu và vẫn phản ánh đúng bản chất kinh tế của mô hình.

Mô hình thực nghiệm này ở dạng tĩnh, biến thâm hụt ngân sách là biến độc lập chính. Các biến số kinh tế vĩ mô và biến tài khóa còn lại được xem như các biến kiểm soát, trong đó gồm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Độ mở kinh tế, Nợ công, Lạm phát, Lãi suất thực và Tiết kiệm quốc gia.

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 FDI_{it} + \beta_3 TO_{it} + \beta_4 GD_{it} + \beta_5 INF_{it} + \beta_6 RIR_{it} + \beta_7 SAV_{it} + F_{it} + R_{it} + \varepsilon_{it}$$

Trong đó, β_i là các hệ số ước lượng tương ứng với các biến độc lập, phần dư ε_{it} . F đại diện cho hiệu ứng cố định và R đại diện cho hiệu ứng ngẫu nhiên. Kết quả kiểm định sẽ giúp loại bỏ hoặc giữ lại các hệ số hợp lý.

3.4. Kiểm tra đặc tính của dữ liệu bảng

3.4.1. Kiểm định phụ thuộc chéo

Do mẫu nghiên cứu gồm nhiều quốc gia trong cùng giai đoạn, các cú sốc vĩ mô chung (như các quốc gia trong cùng khu vực, khủng hoảng tài chính, biến động giá dầu, chính sách toàn cầu) có thể khiến các đơn vị chéo không độc lập với nhau. Nếu bỏ qua phụ thuộc chéo, các kiểm định tính dừng và đồng liên kết thể hệ thứ nhất có thể cho kết quả sai lệch. Để kiểm tra vấn đề này, nghiên cứu sử dụng kiểm định Pesaran CD (2004).

Cặp giả thiết:

H_0 : Không phụ thuộc chéo giữa các quốc gia

H_1 : Tồn tại phụ thuộc chéo giữa các quốc gia

Thống kê CD: (Pesaran CD, 2004)

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \times \left(\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{p}_{ij} \right) \sim N(0,1)$$

N : số nhóm (cross-sections)

T : số quan sát theo thời gian

$\hat{p}_{ij}$: hệ số tương quan phần dư giữa nhóm i và j

Nếu thống kê CD cho phép bác bỏ H_0 , ta kết luận dữ liệu có phụ thuộc chéo đáng kể. Kết quả này được dùng để lựa chọn và diễn giải phù hợp các kiểm định tính dừng và đồng liên kết (ưu tiên các kiểm định thể hệ thứ hai hoặc kết quả đã hiệu chỉnh).

3.4.2. Kiểm định tính dừng

Trong phân tích dữ liệu bảng theo thời gian, kiểm định tính dừng cần được thiết kế phù hợp với cấu trúc phụ thuộc của dữ liệu, đặc biệt là khả năng tồn tại phụ thuộc chéo (cross – sectional dependence) giữa các đơn vị do cùng chịu các cú sốc vĩ mô, liên

kết thương mại – tài chính, hoặc lan truyền chính sách. Nếu bỏ qua phụ thuộc chéo khi nó thực sự tồn tại, các kiểm định đơn vị gốc thể hệ thứ nhất (như Levin – Lin – Chu, IPS, Fisher - ADF/PP) vốn giả định độc lập theo chiều ngang có thể cho kết luận sai lệch về tính dừng. Vì vậy, quy trình hợp lý là trước hết kiểm tra phụ thuộc chéo bằng các kiểm định như Pesaran CD; khi không bác bỏ giả thuyết độc lập chéo, có thể sử dụng các kiểm định thể hệ thứ nhất để đánh giá đơn vị gốc ở mức và sau sai phân. Ngược lại, khi phát hiện phụ thuộc chéo, cần ưu tiên các kiểm định thể hệ thứ hai cho phép nhân tố chung hoặc tương quan chéo, điển hình là Pesaran CIPS/CADF hoặc các biến thể dựa trên mô hình nhân tố, nhằm tách phần động học riêng của từng đơn vị khỏi thành phần chung.

Cặp giả thiết:

H_0 : Chuỗi không dừng

H_1 : Chuỗi dừng

Thông kê CIPS/CADF:

$$CIPS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N CADF_i$$

N : số đơn vị chéo

$CADF_i$: Thông kê kiểm định CADF của từng đơn vị

3.4.3. Kiểm định tính đồng liên kết

Sau khi xác định bậc sai phân để các biến dừng, bước tiếp theo là kiểm định đồng liên kết nhằm đánh giá liệu một tổ hợp tuyến tính của các biến không dừng có thể tạo thành một quan hệ cân bằng dài hạn dừng hay không. Nếu phụ thuộc chéo yếu (không đáng kể), các phương pháp kiểm định như Pedroni (1999, 2004) hoặc Kao (1999) thường được sử dụng, tuy nhiên khi tồn tại cú sốc tổng hợp hoặc lan truyền liên ngành, quốc gia, các kiểm định dựa trên độc lập chéo có thể bị méo kích thước kiểm định. Khi đó, các kiểm định dựa trên ý tưởng của Westerlund (2005).

Cặp giả thiết:

H_0 : Không có đồng liên kết

H_1 : Có đồng liên kết

Thông kê VR: (Westerlund, 2005)

$$VR = \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \hat{E}_{it}^2 \hat{R}_i^{-1}$$

$\hat{E}_{it}$: Là sai số ước tính từ phương trình đồng liên kết tại từng đơn vị trong mỗi thời kỳ

$\hat{E}_{it}^2$: Là sai số bình phương từ mô hình điều chỉnh sai số

$\hat{R}_i^{-1}$: Là giá trị trễ của sai số từ mô hình điều chỉnh sai số đối với đơn vị i

Nếu thống kê không tìm thấy đồng liên kết, ta có thể sử dụng các mô hình dữ liệu bảng truyền thống như Pool OLS, FEM, REM, FGLS, GMM.

3.5. Mô hình POLS - FEM - REM

Trong mô hình Pooled OLS, toàn bộ dữ liệu bảng (nhiều quốc gia, nhiều năm) được xem như một mẫu chéo lớn, với một hệ số chặn chung cho tất cả các quốc gia và tất cả các thời kỳ. Cách làm này hàm ý rằng ta bỏ qua mọi khác biệt cố hữu giữa các quốc gia, hoặc giả định rằng nếu có khác biệt thì chúng không ảnh hưởng có hệ thống tới biến phụ thuộc và không tương quan với các biến giải thích. Khi đó mô hình chỉ còn là hồi quy OLS “thông thường”, đáp ứng các giả định chuẩn: sai số có kỳ vọng bằng 0, phương sai không đổi, không tự tương quan và không tương quan với các biến giải thích. Nhược điểm là nếu trên thực tế tồn tại những đặc điểm riêng của từng quốc gia (thể chế, văn hoá, mức phát triển...) có liên hệ với các biến giải thích, Pooled OLS sẽ cho ước lượng thiên lệch và không nhất quán.

Mô hình tác động cố định (Fixed Effects – FEM) khắc phục hạn chế đó bằng cách cho phép mỗi quốc gia có một hệ số chặn riêng. Các hệ số chặn này biểu diễn những đặc điểm cố hữu, bất biến theo thời gian của từng quốc gia (như vị trí địa lý, văn hoá, “năng lực” nền tảng...) mà ta không đo lường được trực tiếp. Về mặt kỹ thuật, FEM loại bỏ thành phần này bằng cách đưa vào các biến giả quốc gia hoặc dùng phép biến đổi “within” (trừ đi giá trị trung bình theo thời gian). Nhờ vậy, mô hình kiểm soát được mọi yếu tố không quan sát được nhưng bất biến theo thời gian, cho phép các yếu tố đó có tương quan với các biến giải thích mà vẫn bảo đảm tính nhất quán của ước lượng. Đổi lại, FEM không thể ước lượng được các biến hoàn toàn bất biến theo thời gian, vì chúng đã bị hấp thụ vào phần hiệu ứng cố định của từng quốc gia.

Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects – REM) cũng thừa nhận sự tồn tại của khác biệt cố hữu giữa các quốc gia, nhưng thay vì gán cho mỗi quốc gia một hệ số chặn cố định, REM xem phần khác biệt đó là một thành phần sai số ngẫu nhiên đặc trưng cho từng quốc gia. Thành phần “tác động ngẫu nhiên” này được giả định là bất biến theo thời gian nhưng không tương quan với các biến giải thích trong mọi thời kỳ. Nếu giả định này đúng, REM tận dụng được cả biến thiên theo thời gian và biến thiên giữa các quốc gia, nên ước lượng thường hiệu quả hơn (sai số chuẩn nhỏ hơn) và vẫn cho phép ước lượng các biến bất biến theo thời gian. Tuy nhiên, nếu trên thực tế hiệu ứng quốc gia lại tương quan với các biến giải thích, REM sẽ bị thiên lệch, khi đó người ta thường dùng kiểm định Hausman để lựa chọn giữa FEM và REM, với kết quả bác bỏ giả định không tương quan thì ưu tiên FEM.

3.5.1. Kiểm định lựa chọn mô hình

❖ So sánh POLS và FEM: F - test

Cặp giả thiết:

H_0 : Không có hiệu ứng cố định (POLS tốt hơn)

H_1 : Có hiệu ứng cố định (FEM tốt hơn)

Thông kê F:

$$F = \frac{(RRSS - URSS)}{URSS} \times \frac{T - k}{m}$$

RRSS : tổng bình phương phần dư của hồi quy bị giới hạn

URSS : tổng bình phương phần dư của hồi quy không giới hạn

T : số quan sát

k : số biến hồi quy trong phương trình không bị giới hạn bao gồm hằng số

m : số lượng ràng buộc

T - k : bậc tự do

❖ So sánh POLS và REM: LM - test

Cặp giả thiết:

H_0 : Không có phương sai của hiệu ứng ngẫu nhiên (POLS tốt hơn)

H_1 : Có phương sai của hiệu ứng ngẫu nhiên (REM tốt hơn)

Thông kê BP:

$$BP = \sqrt{\frac{NT}{2(T-1)}} \times \frac{\sum_{i=1}^N \left(\sum_{t=1}^T \hat{u}_{it} \right)^2}{\sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N \hat{u}_{it}^2} \sim \chi(1)$$

$\frac{NT}{2(T-1)}$: hệ số chuẩn hóa để thống kê BP

$\sum_{t=1}^T \hat{u}_{it}$: Tổng sai số theo thời gian cá thể i

$\sum_{i=1}^N \left(\sum_{t=1}^T \hat{u}_{it} \right)^2$: Độ biến thiên giữa các cá thể của tổng sai số

$\sum_{t=1}^N \sum_{i=1}^T \hat{u}_{it}^2$: Tổng bình phương sai số của POLS

❖ **So sánh FEM và REM:** Hausment - test

Cặp giả thiết:

H₀: Không có tương quan giữa biến phụ thuộc và hiệu ứng ngẫu nhiên (REM tốt hơn)

H₁: Có tương quan giữa biến phụ thuộc và hiệu ứng ngẫu nhiên (FEM tốt hơn)

Thông kê Chi – bình phương:

$$\chi^2 = (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})' \left[\text{Var}(\hat{\beta}_{FE}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{RE}) \right]^{-1} (\hat{\beta}_{FE} - \hat{\beta}_{RE})$$

$\hat{\beta}_{FE}$: Ước lượng hệ số từ mô hình Fixed Effects

$\hat{\beta}_{RE}$: Ước lượng hệ số từ mô hình Random Effects

$\text{Var}(\hat{\beta}_{FE})$: Ma trận phương sai – hiệp phương sai của ước lượng FE

$\text{Var}(\hat{\beta}_{RE})$: Ma trận phương sai – hiệp phương sai của ước lượng RE

3.5.2. Kiểm định khuyết tật mô hình

Đa cộng tuyến: hệ số phóng đại phương sai (VIF) đo lường mức độ đa cộng tuyến của một biến độc lập với các biến độc lập còn lại trong mô hình hồi quy. Quy ước kết quả là hiệu quả nếu VIF nhỏ hơn 10.

Tự tương quan: Trong dữ liệu bảng, kiểm định phổ biến nhất là kiểm định Wooldridge về tự tương quan trong dữ liệu bảng (Wooldridge, 2002; Drukker, 2003):

Cặp giả thiết:

H₀: Không có tự tương quan bậc nhất

H₁: Có tự tương quan bậc nhất

Thông kê kiểm định:

$$y_{i,t} - y_{i,t-1} = (X_{i,t} - X_{i,t-1})\beta_1 + \varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1} (*)$$

$$\Delta y_{i,t} = \Delta X_{i,t} \cdot \beta_1 + \Delta \varepsilon_{i,t}$$

Sau khi thực hiện hồi quy (*), tính thống kê kiểm định như sau:

$$F = \frac{N \cdot \sum_{i=1}^N \sum_{t=2}^T (\hat{\varepsilon}_{i,t} - \hat{\varepsilon}_{i,t-1})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=2}^T (\Delta X_{i,t})^2}$$

N: Là số đơn vị trong bảng

T: Là số kỳ quan sát

$\hat{\varepsilon}_{i,t}$: Là sai số ước lượng từ mô hình

Phương sai thay đổi: Trong dữ liệu bảng, hiện tượng phương sai sai số không đồng nhất thường được kiểm tra bằng kiểm định Breusch - Pagan về phương sai thay đổi (Breusch & Pagan, 1979):

Cặp giả thiết:

H_0 : Không có hiện tượng phương sai thay đổi

H_1 : Có hiện tượng phương sai thay đổi

Thông kê kiểm định:

$$\chi^2 = (n - q) R_e^2$$

n: Số quan sát

q: Số biến giải thích trong mô hình hồi quy phụ

R_e^2 : Hệ số xác định R^2 từ mô hình hồi quy phụ, là mô hình hồi quy của phần dư từ mô hình hồi quy chính

3.6. Mô hình PVAR

Mô hình PVAR (Panel Vector Autoregression) là phần mở rộng của mô hình VAR sang dữ liệu bảng, trong đó tất cả các biến đều được xem là biến nội sinh và có thể vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của nhau theo thời gian. Thay vì ước lượng từng phương trình riêng lẻ như POLS, FEM, REM thì PVAR xây dựng một hệ phương trình động cho từng đơn vị (quốc gia, doanh nghiệp), mỗi phương trình hồi quy biến hiện tại y_{it} theo các độ trễ của chính nó và độ trễ của các biến nội sinh khác trong cùng hệ, đồng thời thường có thêm hiệu ứng cố định để kiểm soát đặc điểm bất biến theo thời gian. Nhờ cấu trúc động và đa phương trình, PVAR cho phép phân tích quan hệ nhân – quả theo nghĩa Granger, mô phỏng hàm phản ứng xung (IRFs) và phân rã phương sai (FEVD) trong bối cảnh có nhiều đối tượng quan sát theo thời gian, qua đó nắm bắt tốt hơn cơ chế lan truyền cú sốc giữa các biến kinh tế trong dữ liệu bảng.

3.6.1. Độ trễ tối ưu

Trong mô hình PVAR bậc p , mỗi biến nội sinh được hồi quy theo p độ trễ của chính nó và của các biến còn lại. Độ trễ tối ưu thường được lựa chọn dựa trên các tiêu chuẩn thông tin tương tự VAR: Akaike (AIC), Schwarz Bayesian (BIC/ SIC), Hannan - Quinn (HQ) và Final Prediction Error (FPE). Trong dữ liệu bảng, việc chọn p còn phải đảm bảo số quan sát đủ lớn so với số tham số để tránh tình trạng quá tham số hóa.

$LR = -T(\ln \Sigma_p - \ln \Sigma_{p-1})$ $FPE(p) = \left(\frac{T - kp}{T + kp} \right)^k \det(\Sigma_p)$ $AIC(p) = \ln \Sigma_p + \frac{T2k^2}{p}$	$SC(p) = \ln \Sigma_p + \frac{\ln(T)k^2p}{T}$ $HQ(p) = \ln \Sigma_p + \frac{2\ln(\ln(T))k^2p}{T}$
---	---

3.6.2. Tính ổn định của mô hình

Sau khi chọn độ trễ p , cần kiểm tra tính ổn định động học của hệ thống PVAR để đảm bảo các hàm phản ứng xung (IRF) và phân rã phương sai (FEVD) có ý nghĩa. Về mặt kỹ thuật, hệ PVAR có thể được viết dưới dạng ma trận đồng hành. Mô hình sẽ được coi là ổn định nếu tất cả các trị riêng (eigenvalues) của ma trận đồng hành có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1, hay nói cách khác, tất cả các nghiệm đặc trưng đều nằm bên trong vòng tròn đơn vị trên mặt phẳng phức. Nếu tồn tại nghiệm nằm trên hoặc ngoài vòng tròn đơn vị, chuỗi sẽ có quỹ đạo bùng nổ, IRF không hội tụ và mô hình PVAR bậc p sẽ bị coi là không ổn định.

3.6.3. Kiểm định khuyết tật mô hình

Tự tương quan: Trong mô hình PVAR, kiểm định LM được dùng để kiểm tra xem phần dư của hệ phương trình có bị tự tương quan chuỗi theo thời gian hay không:

Cặp giả thiết:

H_0 : Không có tự tương quan của vector phần dư đến bậc h

H_1 : Tồn tại tự tương quan bậc h trong phần dư

Thông kê kiểm định:

$$LM_s = (T - d - 0.5) \ln \left(\frac{|\hat{A}|}{|\hat{A}_s|} \right)$$

T: Số lượng quan sát trong mô hình VAR

d: Số lượng các tham số trong mô hình VAR

$\hat{\sigma}^2$: Ước lượng phương sai của sai số từ mô hình VAR

$\hat{\Sigma}$: Định thức của ma trận hiệp phương sai-hiệp phương sai $\hat{\sigma}^2$

Phương sai thay đổi: Để kiểm tra giả định phương sai đồng nhất của phần dư trong mô hình PVAR, có thể sử dụng kiểm định VAR Residual Heteroskedasticity (joint test) dạng White (Halbert, 1980). Sau khi ước lượng PVAR và thu được vector phần dư:

Cặp giả thiết:

H_0 : Phương sai đồng nhất theo thời gian

H_1 : Phương sai thay đổi theo thời gian

Thông kê kiểm định:

$$\chi^2 = T.R^2$$

T: Số quan sát trong mô hình

R^2 : Hệ số xác định từ mô hình hồi quy phụ

3.6.4. Hàm phản ứng xung (IRF)

Hàm phản ứng xung (Impulse Response Function – IRF). Sau khi mô hình PVAR được xác nhận dừng, ổn định (các nghiệm nằm trong vòng tròn đơn vị) và phần dư không còn tự tương quan (đồng thời kiểm soát/đánh giá dị phương sai nếu cần), nghiên cứu tiến hành phân tích IRF nhằm mô tả động học truyền dẫn cú sốc trong hệ thống. Kiểm định nhân quả granger được thực hiện để lựa chọn biến trong mô hình và cuối cùng các hàm phản ứng xung IRF được thực hiện để kiểm định tác động của những cú “shock” theo thời gian.

3.6.5. Phân rã phương sai (FEVD)

Phân rã phương sai sai số dự báo (Forecast Error Variance Decomposition – FEVD) được sử dụng nhằm lượng hoá mức độ đóng góp của từng cú sốc cấu trúc vào biến động của các biến trong hệ thống PVAR tại các chân trời dự báo khác nhau. Sau khi mô hình được xác nhận là dừng, ổn định và phần dư không còn tự tương quan (đồng thời kiểm soát dị phương sai nếu cần), nghiên cứu tiến hành FEVD trên cơ sở phân rã Cholesky của ma trận hiệp phương sai phần dư để thu được các cú sốc trực giao. Cách tiếp cận này cho phép tách riêng phần biến động của tăng trưởng GR do từng cú sốc (tài khóa, vĩ mô,...) gây ra trong tổng phương sai sai số dự báo, qua đó đánh giá vai trò tương đối của các cú sốc theo thời gian.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

4.1. Đặc điểm và tính chất của dữ liệu

4.1.1. Thống kê mô tả

Sau khi thu thập, dữ liệu được xử lý, làm sạch và tiến hành thống kê mô tả cho tất cả các biến: GDP bình quân, thâm hụt ngân sách, FDI, độ mở, nợ công, lạm phát, lãi suất thực, tiết kiệm quốc gia.

Biến	Đơn vị	Trung bình	Trung vị	Giá trị lớn nhất	Giá trị nhỏ nhất	Độ lệch chuẩn	Số quan sát
GR	%	3.900	4.046	14.431	-10.549	3.195	216
FD	%	2.663	2.329	19.090	-9.965	5.613	216
FDI	%	4.450	2.329	33.305	-3.607	6.458	216
TO	%	106.475	66.762	437.327	25.993	97.670	216
GD	%	49.788	39.915	172.798	9.665	28.525	216
INF	%	3.998	3.158	23.311	-1.784	3.640	216
RIR	%	3.457	3.614	12.322	-20.497	3.244	216
SAV	%	32.175	31.704	51.266	13.021	8.371	216

Bảng 4.1. Thống kê mô tả

Biến GR có độ biến động trong khoảng từ giá trị -10.549 tới giá trị 14.431 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 3.90, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 3.195. Trung bình và trung vị (4.046) khá gần nhau, dữ liệu dao động ở mức vừa phải, phần lớn quan sát xoay quanh giá trị trung bình nhưng vẫn tồn tại một số giá trị thấp bất thường.

Biến FD có độ biến động trong khoảng từ giá trị -9.965 tới giá trị 19.090 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 2.663, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 5.613. Độ lệch chuẩn lớn hơn nhiều so với giá trị trung bình, cho thấy thâm hụt ngân sách giữa các quốc gia và giai đoạn có mức dao động tương đối mạnh, xuất hiện cả giá trị thâm hụt sâu và thặng dư.

Biến FDI có độ biến động trong khoảng từ giá trị -3.607 tới giá trị 33.305 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 4.450, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 6.458. Dữ liệu dao động khá lớn, phản ánh tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong GDP giữa các quốc gia và thời kỳ có sự khác biệt đáng kể, dù trung vị (2.329) thấp hơn trung bình cho thấy một số quan sát FDI rất cao kéo trung bình tăng lên.

Biến TO có độ biến động trong khoảng từ giá trị 25.993 tới giá trị 437.327 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 106.475, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 97.670. Dữ liệu dao động rất mạnh, độ lệch chuẩn gần bằng giá trị trung bình thể hiện mức độ mở cửa thương mại của các quốc gia trong mẫu có sự chênh lệch lớn.

Biến GD có độ biến động trong khoảng từ giá trị 9.665 tới giá trị 172.798 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 49.788, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 28.525. Dữ liệu dao động tương đối lớn, cho thấy quy mô nợ công giữa các quốc gia có sự khác biệt rõ rệt, song trung bình và trung vị (39.915) không quá chênh lệch nên phân phối không bị lệch quá mạnh.

Biến INF có độ biến động trong khoảng từ giá trị -1.784 tới giá trị 23.311 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 3.998, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 3.640. Dữ liệu dao động ở mức vừa phải, giá trị độ lệch chuẩn xấp xỉ giá trị trung bình, phản ánh lạm phát nhìn chung ổn định nhưng vẫn có giai đoạn lạm phát cao và một số thời kỳ lạm phát âm (giảm phát).

Biến RIR có độ biến động trong khoảng từ giá trị -20.497 tới giá trị 12.322 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 3.457, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 3.244. Phần lớn quan sát tập trung quanh mức 3–4%, cho thấy lãi suất thực tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn xuất hiện những giai đoạn lãi suất thực âm rất mạnh, làm dải biến động của biến khá rộng.

Biến SAV có độ biến động trong khoảng từ giá trị 13.021 tới giá trị 51.266 với giá trị trung bình của cỡ mẫu 32.175, ứng với độ lệch chuẩn của mẫu là 8.371. Giá trị độ lệch chuẩn nhỏ hơn đáng kể so với giá trị trung bình, dữ liệu dao động tương đối ổn định, phản ánh tỷ lệ tiết kiệm nội địa giữa các quốc gia không có chênh lệch quá lớn.

4.1.2. Ma trận hệ số tương quan

	GR	FD	FDI	TO	GD	INF	RIR	SAV
GR	1.0000	-0.1818	0.0138	-0.0772	-0.1184	0.1481	-0.2052	0.3703
FD	-0.1818	1.0000	-0.3593	-0.5404	-0.0631	0.0103	0.1306	-0.4861
FDI	0.0138	-0.3593	1.0000	0.8528	0.6514	-0.1671	-0.0708	0.4787
TO	-0.0772	-0.5404	0.8528	1.0000	0.6053	-0.1757	-0.0319	0.4632
GD	-0.1184	-0.0631	0.6514	0.6053	1.0000	-0.0510	0.0740	0.3573
INF	0.1481	0.0103	-0.1671	-0.1757	-0.0510	1.0000	-0.4233	-0.1325
RIR	-0.2052	0.1306	-0.0708	-0.0319	0.0740	-0.4233	1.0000	-0.1446
SAV	0.3703	-0.4861	0.4787	0.4632	0.3573	-0.1325	-0.1446	1.0000

Bảng 4.2. Bảng hệ số tương quan

Ma trận tương quan ở dạng mức cho thấy một số cặp biến, đặc biệt là FDI, TO và GD, có hệ số tương quan khá cao. Điều này phản ánh đặc điểm kinh tế của các quốc gia trong mẫu khi mức độ mở cửa thương mại, thu hút FDI và quy mô nợ công thường cùng xu thế tăng theo thời gian, đồng thời cũng gợi ý khả năng tồn tại đa cộng tuyến giữa các biến giải thích.

Tuy nhiên, do các biến vĩ mô có thể không dừng, trong bước tiếp theo sẽ tiến hành kiểm định tính dừng và, nếu cần thiết, thực hiện sai phân đối với các biến không dừng. Khi đó, cấu trúc tương quan giữa các biến trong mô hình ước lượng cuối cùng (với các biến đã dừng) có thể thay đổi so với ma trận tương quan hiện tại. Vì vậy, kết quả ma trận tương quan ở bước này chủ yếu mang ý nghĩa mô tả và cảnh báo ban đầu; hiện tượng đa cộng tuyến sẽ được đánh giá lại một cách đầy đủ hơn bằng ma trận tương quan và chỉ số VIF trên bộ biến đã chuyển hóa sau khi kiểm định tính dừng.

4.1.3. Kiểm định tính dừng

Trong hồi quy dữ liệu chuỗi thời gian, một giả định rất quan trọng là kiểm định tính dừng để đảm bảo trung bình và phương sai của chuỗi ổn định theo thời gian. Tuy nhiên trước khi thực hiện kiểm định tính dừng trong dữ liệu bảng, cần kiểm tra tính phụ thuộc chéo giữa các đơn vị trong chuỗi nhằm xác định đúng đặc tính và phương pháp kiểm định phù hợp. Kết quả cho thấy các biến trong mô hình đều có phụ thuộc chéo nên thực hiện bằng kiểm định CIPS (Pesaran, 2007). Những biến không dừng tại dữ liệu gốc, nhóm tác giả lấy sai phân và chấp nhận giả thiết dừng tại tối đa sai phân bậc 1 (gồm FD, TO, GD, INF, SAV).

CIPS unit root test		
Giả thiết không: Chuỗi không dừng		
Kết quả kiểm định:		
Biến	t-stat	p-value
GR	-4.01439	<0.01
FD	-2.53797	>=0.10
FDI	-2.84576	<0.10
TO	-2.96337	<0.05
GD	-2.31288	>=0.10
INF	-2.61259	>=0.10
RIR	-3.67834	<0.01

SAV	-2.87911	<0.05
D(FD)	-4.58689	<0.01
D(TO)	-3.21415	<0.01
D(GD)	-2.82559	<0.10
D(INF)	-3.87807	<0.01
D(SAV)	-3.50594	<0.01

Bảng 4.3. Kết quả kiểm định CIPS - tính dừng

4.1.4. Kiểm định tính đồng liên kết

Với các chuỗi có phụ thuộc chéo, ta kiểm định theo Westerlund (2007) để kiểm tra mối quan hệ đồng liên kết trong dữ liệu bảng. Dưới giả thiết H_0 , không tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa các biến. Kết quả không bác bỏ H_0 và kết luận mô hình không tồn tại quan hệ đồng liên kết giữa các biến. Do đó, có thể thực hiện các phương pháp hồi quy POLS, FEM, REM và GMM.

Westerlund test for cointegration		
	Statistic	p-value
Variance ratio	-0.8410	0.2002

Bảng 4.4. Kết quả kiểm định Westerlund - tính đồng liên kết

4.2. Mô hình POOL, FEM, REM

4.2.1. Kết quả mô hình phù hợp

Lần lượt chạy hồi quy 3 mô hình ước lượng POLS, FEM và REM cùng các kiểm định so sánh mô hình, bao gồm: F test, LM test và Hausment test. Kết quả từ bảng 4.5 cho thấy mô hình REM là phù hợp với dữ liệu. Đồng thời hệ số và dấu ước lượng của mô hình REM cũng tương đối phù hợp với kỳ vọng dấu tác động và có ý nghĩa thống kê tốt (ở mức ý nghĩa dưới 1%). Qua đó, hai biến lạm phát (D_INF) và lãi suất thực (RIR) được loại khỏi mô hình vì không đạt ý nghĩa thống kê.

Biến phụ thuộc: GR			
Biến	POLS	FEM	REM
D_FD	-0.3493***	-0.2789***	-0.2861***
	(-3.65)	(-4.00)	-4.12
FDI	0.0349	0.2182***	0.1875***
	(1.21)	(3.97)	(3.70)
D_GD	-0.2082***	-0.2815***	-0.2779***
	(-4.40)	(-7.84)	(-7.76)
D_TO	0.0467**	0.0383***	0.0385***
	(2.44)	(2.77)	(2.80)
D_INF	-0.0963	-0.0415	-0.0433
	(-1.35)	(-0.80)	(-0.84)
RIR	-0.1257*	0.0028	-0.0048
	(-1.96)	(-0.057)	(-0.10)
D_SAV	0.3665***	0.2949***	0.3020***
	(3.81)	(4.23)	(4.35)
constant	4.3268***	3.2614***	3.3111***
	(13.86)	(-8.62)	(3.95)
N	207	207	207
R-square	0.3773	0.5665	0.5549
Adj. R-squared	0.3554	0.5325	0.5393
F-test	0	0	0

F test	Prob > F = 0.0000
LM test	Prob > Chibar2 = 0.0000
Hausman test	Prob < Chi2 = 0.898

Bảng 4.5. Kết quả chạy mô hình POLS - FEM - REM

Tổng hợp lại, qua các kiểm định lựa chọn mô hình để kiểm tra phương pháp ước lượng phù hợp, kết quả đưa ra là phương pháp hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Ở các bước kiểm tra tiếp theo, nhằm đánh giá chất lượng mô hình REM để đảm bảo ước lượng là hợp lý và chính xác.

4.2.2. Kiểm định khuyết tật mô hình REM

4.2.2.1. Đa cộng tuyến

Kết quả bảng 4.6 cho thấy không có đa cộng tuyến giữa các biến.

Biến	D_FD	FDI	D_TO	D_GD	D_INF	RIR	D_SAV
VIF	1.46	1.10	1.24	1.46	1.59	1.43	1.14

Bảng 4.6. Kiểm tra đa cộng tuyến

4.2.2.2. Tự tương quan

Kết quả từ bảng 4.7 cho thấy p-value của kiểm Breusch-Godfrey/Wooldridge về tự tương quan của phần dư là 0.5338. Vậy có thể chấp nhận với giả thiết H_0 là không có hiện tượng tự tương quan ở mức ý nghĩa 1%.

- Giả thiết H_0 : Mô hình không có tự hiện tượng tự tương quan bậc 1
- Giả thiết H_1 : Mô hình có tự hiện tượng tự tương quan bậc 1

```
> pbgttest(hq3)      # Breusch - Godfrey panel
                    Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in
panel models
data:  GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD, 1) + diff(INF,
...
chisq = 21.775, df = 23, p-value = 0.5338
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
```

Bảng 4.7. Kiểm định tự tương quan mô hình REM

4.2.2.3. Phương sai thay đổi

Để đảm bảo rằng các ước lượng trong mô hình là tin cậy và các kiểm định về tự tương quan là chính xác, chúng ta cần kiểm tra thêm giả định phương sai đồng nhất của phần dư. Cụ thể, từ bảng 4.8 mức $p\text{-value} = 0.07129 > 5\%$. Do đó, có thể chấp nhận giả thiết H_0 rằng phương sai đồng nhất với mức ý nghĩa 5%.

- Giả thiết H_0 : Mô hình không có tự hiện tượng phương sai thay đổi
- Giả thiết H_1 : Mô hình có tự hiện tượng phương sai thay đổi

```
> bptest(hq3, studentize = FALSE)
Breusch-Pagan test
data: hq3
BP = 13.034, df = 7, p-value = 0.07129
```

Bảng 4.8. Kiểm định phương sai thay đổi mô hình REM

4.2.3. Đánh giá kết quả hồi quy

```
Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)
Call:
plm(formula = GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD,
1) + diff(INF, 1) + RIR + diff(SAV, 1), data = Panel, model =
"random",
index = c("id", "year"))
Coefficients:
Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept) 3.3111167 0.8373480 3.9543 7.676e-05 ***
diff(FD, 1) -0.2861129 0.0694306 -4.1208 3.775e-05 ***
FDI 0.1874941 0.0506239 3.7037 0.0002125 ***
diff(TO, 1) 0.0385225 0.0137815 2.7952 0.0051863 ***
diff(GD, 1) -0.2779079 0.0357756 -7.7681 7.968e-15 ***
diff(INF, 1) -0.0432536 0.0514456 -0.8408 0.4004804
RIR -0.0048049 0.0499146 -0.0963 0.9233127
diff(SAV, 1) 0.3020757 0.0694011 4.3526 1.345e-05 ***
---
```

Bảng 4.9. Kết quả ước lượng

Nhìn vào kết quả thu được ở bảng 4.9, ta bỏ qua hai biến độc lập không có ý nghĩa thống kê INF và SAV. Các biến độc lập D_FD, D_GD có ý nghĩa thống kê với tác động âm lên biến phụ thuộc GR. Ngược lại, FDI, D_TO, D_SAV có ý nghĩa thống kê với tác động dương lên biến phụ thuộc GR. Cụ thể:

FD (thâm hụt ngân sách): Biến này có mối quan hệ tiêu cực với tăng trưởng GR, với ước lượng của biến $\text{diff}(\text{FD}, 1)$ là -0.2861, có ý nghĩa thống kê mạnh ($p\text{-value} = 3.77e-05$). Điều này chỉ ra rằng, khi chính phủ giảm chi tiêu (tăng thâm hụt), tăng trưởng GR giảm tương ứng.

FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài): Biến này có mối quan hệ dương với tăng trưởng GR, với hệ số ước lượng là 0.1879 và có ý nghĩa thống kê ($p\text{-value} = 0.000212$). Điều này cho thấy, FDI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

TO (Độ mở kinh tế): Biến này có mối quan hệ dương với tăng trưởng GR, nhưng với hệ số ước lượng thấp 0.00385, tuy nhiên, $p\text{-value}$ của biến này rất nhỏ ($p\text{-value} = 0.0051863$), cho thấy sự ảnh hưởng của mở cửa thương mại đến tăng trưởng là có ý nghĩa.

GD (Nợ công): Biến này có mối quan hệ tiêu cực với tăng trưởng GR. Hệ số ước lượng -0.2771 và $p\text{-value} = 7.96e-15$ cho thấy nợ công gia tăng sẽ làm giảm tăng trưởng GR, một điều có thể giải thích bởi sự gia tăng chi phí tài chính cho nợ.

SAV (Tiết kiệm quốc gia): Biến này có mối quan hệ dương với tăng trưởng GR, với hệ số 0.3021 và $p\text{-value} = 1.34e-05$, chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng có ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng kinh tế.

4.3. Mô hình PVAR

Trong các mô hình hồi quy tuyến tính, biến kiểm soát được sử dụng để loại bỏ các yếu tố nhiễu có thể ảnh hưởng đến kết quả của các biến chính. Tuy nhiên, trong mô hình VAR, biến kiểm soát có thể không được đưa vào. Trong phần này, nhóm tác giả tập trung vào ảnh hưởng từ cú sốc dương F_GD đến GR, tiếp tục kéo dài sau đó.

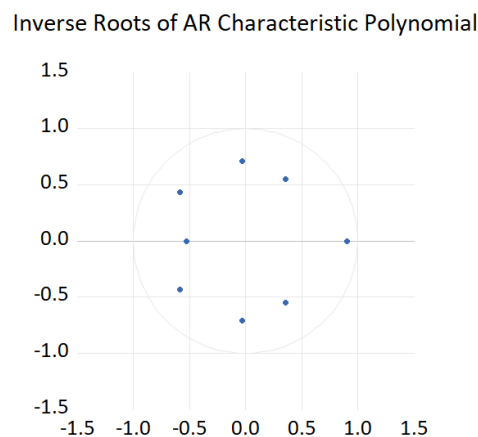
4.2.1. Xác định độ trễ tối ưu

Điều kiện tính dừng đã được đảm bảo với sai phân bậc 1 cho biến FD và bậc 0 cho biến GR. Bước tiếp theo là cần xác định độ trễ tối ưu cho mô hình Panel VAR. Dựa trên các tiêu chí so sánh phổ biến: Log-Likelihood (LogL), Likelihood Ratio Test (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SC), Hannan-Quinn Criterion (HQ).

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-766.04	NA	44.98528	9.482089	9.520208	9.497566
1	-742.55	46.12031	35.36284	9.241407	9.355763*	9.287837
2	-735.98	12.74141	34.25798	9.209634	9.400227	9.287018
3	-726.15	18.80809	31.88157	9.137675	9.404504	9.246011
4	-718.55	14.35837*	30.49878*	9.093212*	9.436278	9.232502*
5	-715.25	6.150752	30.76955	9.101861	9.521164	9.272104

Bảng 4.10. Độ trễ tối ưu mô hình PVAR**4.2.2. Tính ổn định của mô hình**

Các điểm nằm trong đường tròn đơn vị thể hiện mô đạt tính ổn định. Đảm bảo tính ổn định để chắc chắn rằng mô hình đưa ra dự báo chính xác cũng như tính tác động của cú sốc.

**Hình 4.2. Kiểm tra nghiệm đa thức đặc tính AR****4.2.3. Kiểm định khuyết tật mô hình PVAR***4.2.3.1. Kiểm định tự tương quan*

VAR Residual Serial Correlation LM Tests		
Null hypothesis: No serial correlation at lag h		
Included observations: 171		
Lag	LM	Prob.
1	3.871999	0.4236
2	18.58179	0.0009
3	17.15587	0.0018
4	6.361771	0.1737
5	3.358777	0.4997

Bảng 4.11. Kiểm định tự tương quan tại độ trễ h mô hình PVAR

4.2.3.2. Kiểm định phương sai thay đổi

Dựa vào kết quả ở bảng 4.12, có thể nói mô hình PVAR không có hiện tượng phương sai thay đổi. Vì $p\text{-value} = 0.7032 > 5\%$, chấp nhận giả thiết H_0 .

- Giả thiết H_0 : Mô hình không có tự hiện tượng phương sai thay đổi
- Giả thiết H_1 : Mô hình có tự hiện tượng phương sai thay đổi

VAR Residual Heteroskedasticity Tests Included observations: 171 Joint test:		
Chi-sq	df	Prob.
42.33559	48	0.7032

Bảng 4.12. Kiểm định phương sai thay đổi (joint test) mô hình PVAR

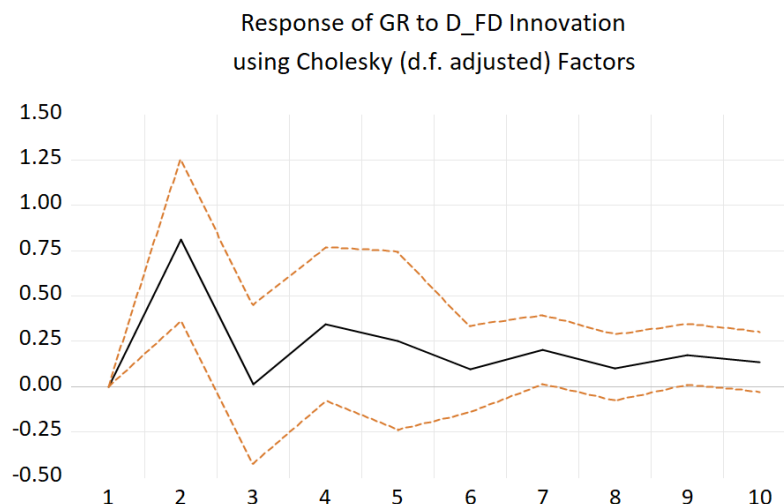
4.2.4. Hàm phản ứng xung (IRF)

Kiểm định Granger cho biết mối quan hệ nhân quả giữa các biến, từ bảng 4.13 thấy rằng D_FD có tác động đến GR, ngược lại GR cũng có tác động đến D_FD. Kết quả cho thấy mối quan hệ hai chiều giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng.

Dependent variable: GR				Dependent variable: D_FD			
Excluded	Chi-sq	df	Prob.	Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D_FD	17.75346	4	0.0014	GR	13.73052	4	0.0082
All	17.75346	4	0.0014	All	13.73052	4	0.0082

Bảng 4.13. Kiểm định Granger

Kết quả hàm phản ứng xung của GR trước cú sốc dương D_FD luôn nằm trên trục hoành trong thời kỳ 10 năm. Hàm ý rằng thâm hụt có khả năng hỗ trợ cho tăng trưởng nhưng chỉ trong ngắn hạn (mạnh ở 2 năm đầu) rồi giảm dần từ năm thứ 3 trở về sau. Cho thấy trong dài hạn thâm hụt ngân sách không bền vững và có thể cản trở sự tăng trưởng.



Hình 4.3. Hàm phản ứng xung cú sốc dương thâm hụt

4.2.5. Phân rã phương sai (FEVD)

Mặc dù D_FD có ảnh hưởng trong ngắn hạn, tỷ trọng giải thích của D_FD vẫn khá thấp (chỉ 8.38% trong Kỳ 10), cho thấy rằng thâm hụt ngân sách có ảnh hưởng hạn chế và không bền vững trong việc giải thích sự biến động của GR (tăng trưởng kinh tế). Điều này có thể chỉ ra rằng thâm hụt ngân sách có thể cung cấp một kích thích ngắn hạn, nhưng không đủ mạnh mẽ để duy trì sự tăng trưởng lâu dài.

Sự thay đổi tỷ trọng của D_FD qua các kỳ (từ 7.14% ở Kỳ 2 đến 8.38% ở Kỳ 10) phản ánh sự chậm thay đổi trong cách mà thâm hụt ngân sách tác động đến tăng trưởng. Mặc dù D_FD có tác động dần tăng theo thời gian, nhưng mức độ đóng góp của nó vẫn còn khá khiêm tốn, cho thấy rằng các yếu tố nội tại như đầu tư, năng suất lao động, hay các yếu tố vĩ mô khác mới là các yếu tố chính chi phối tăng trưởng GR.

GR chủ yếu bị chi phối bởi các yếu tố nội tại của nền kinh tế. Điều này có thể bao gồm các yếu tố như đầu tư nội địa, năng suất lao động, và cải cách cấu trúc nền kinh tế. Việc D_FD chỉ chiếm một phần nhỏ trong việc giải thích sự biến động của GR càng khẳng định rằng tăng trưởng kinh tế dài hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên trong nền kinh tế hơn là các yếu tố ngoại sinh như chính sách tài khóa hay thâm hụt ngân sách.

Mặc dù thâm hụt ngân sách có thể cung cấp kích thích ngắn hạn, nếu duy trì trong thời gian dài, D_FD có thể tạo ra áp lực tiêu cực lên nền kinh tế. Các tác động tiêu cực này có thể bao gồm lạm phát cao hơn, nợ công tăng, và chi phí lãi vay gia tăng, tất cả đều có thể kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Variance Decomposition of GR			
Period	S.E.	GR	D_FD
1	2.88416	100.00000	0.00000
2	3.02881	92.85591	7.14409
3	3.02884	92.85399	7.14601
4	3.08452	91.85375	8.14625
5	3.22221	91.92801	8.07199
6	3.26900	92.07486	7.92514
7	3.28500	91.76947	8.23053
8	3.31244	91.80835	8.19165
9	3.34594	91.69855	8.30145
10	3.36146	91.61814	8.38186

Bảng 4.14. Kết quả phân rã phương sai

Như vậy, thâm hụt ngân sách có tác động hạn chế và tạm thời đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố nội tại của nền kinh tế, như đầu tư nội địa, năng suất lao động, và cải cách cấu trúc nền kinh tế, vẫn đóng vai trò chủ yếu trong sự phát triển lâu dài. Thâm hụt ngân sách có thể thúc đẩy nền kinh tế trong thời gian ngắn, nhưng nếu duy trì quá lâu, nó có thể gây ra áp lực tiêu cực lên nền kinh tế, như gia tăng nợ công, lạm phát và chi phí vay mượn cao. Do đó, chính sách tài khóa cần được hợp lý hóa và cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc cung cấp kích thích ngắn hạn cho nền kinh tế và đảm bảo bền vững tài chính vĩ mô trong dài hạn. Việc này giúp duy trì một nền kinh tế ổn định và phát triển bền vững mà không gặp phải các rủi ro tài chính nghiêm trọng.

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách

5.1. Kết luận

Kết quả cho thấy FDI, độ mở thương mại và tỷ lệ tiết kiệm quốc gia đều có hệ số dương và có ý nghĩa ở mức cao, trong khi chi tiêu chính phủ và phát triển tài chính lại mang dấu âm có ý nghĩa mạnh. Trong khi đó lãi suất thực và lạm phát lại không cho thấy ý nghĩa thống kê, hàm ý rằng những yếu tố này không thể hiện tác động nhất quán lên tăng trưởng trong giai đoạn và bối cảnh nghiên cứu của chúng tôi. Việc không có ý nghĩa thống kê cũng cho thấy tác động của các biến này có thể phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội đặc thù từng quốc gia hoặc mang tính chu kỳ, khiến ảnh hưởng của chúng bị làm mờ trong mô hình dữ liệu bảng. Những kết quả này vừa phù hợp với lý thuyết kinh tế học nền tảng, vừa phản ánh đặc trưng của nhóm quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hiện nay.

Tác động dương rõ rệt của FDI trong mô hình của chúng tôi là phù hợp với lập luận rằng dòng đầu tư quốc tế mang theo công nghệ, tri thức quản trị và vốn vật chất, những yếu tố thúc đẩy năng suất và tăng trưởng. Điều này trái ngược với phát hiện trong nghiên cứu thực nghiệm của Osei và Kim (2020), khi hai tác giả phát hiện FDI có tác động âm chiều mạnh đến tăng trưởng trong giai đoạn 1987-2016 trong nghiên cứu về 62 quốc gia có thu nhập trung bình và cao trên khắp thế giới trong đó có 2 quốc gia thuộc nhóm ASEAN nằm ở mức thu nhập trung bình được đề cập đến là (Thailand và Indonesia); với phân tích hồi quy cho thấy ngụ ý một quốc gia càng phát triển về tài chính thì tác động của FDI lên tăng trưởng càng nhỏ; tuy nhiên họ cũng chỉ ra rằng tồn tại một ngưỡng phát triển tài chính tối đa tiềm năng, vượt quá ngưỡng này thì tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế trở nên không đáng kể phù hợp với lý thuyết "vanishing effect" (hiệu ứng biến mất) của phát triển tài chính. Trong nghiên cứu của chúng tôi thực hiện ở một bối cảnh mà bất ổn chính trị trên thế giới, thời kì trước và hậu COVID19, cùng các cuộc xung đột quốc tế bắt đầu hình thành và có dấu hiệu leo thang, khi FDI mang hệ số tác động dương và cho thấy FDI đang đóng vai trò động lực tăng trưởng thực sự trong mẫu nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hệ số dương và có ý nghĩa của tiết kiệm quốc gia (D_SAV) trong mô hình của chúng tôi cũng có lý thuyết của Mankiw, Romer và Weil (1992) về vai trò của tích lũy vốn: theo mô hình mở rộng Solow, tiết kiệm cao hơn giúp tích lũy vốn vật chất và do đó thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Nghiên cứu mới nhất của Ibe cùng cộng sự (2024), khi thực hiện phân tích về mối quan hệ giữa Tiết kiệm quốc gia và tăng trưởng kinh tế đã xét đến mỗi mức tăng 1% tiết kiệm quốc gia dẫn đến khoảng +1,015% GDP. Từ đó cho thấy tác động cùng chiều trong mối quan hệ giữa tiết kiệm quốc gia và tăng trưởng kinh tế có thể đang đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp nguồn vốn cho đầu tư thực.

Hiệu ứng tích cực của thương mại quốc tế trong mô hình cũng phù hợp với bằng chứng gần đây. Monyela và Saba (2024), trong nghiên cứu về tác động của độ mở thương mại lên tăng trưởng kinh tế tại ASEAN (2000 – 2022), cho thấy độ mở thương

mại ảnh hưởng đến GDP theo những cách trái ngược nhau. Bằng chứng cho thấy việc giảm rào cản thương mại (biểu thị độ mở thương mại lớn hơn) ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, trong khi khối lượng thương mại tăng (biểu thị độ mở thương mại lớn hơn) ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Sự phân đôi này làm nổi bật vai trò khác biệt của độ mở thương mại đối với tăng trưởng kinh tế, bao gồm cả việc tăng cường các hạn chế thương mại và thúc đẩy khối lượng thương mại lớn. Tác động dương của độ mở thương mại trong mô hình của chúng tôi với mức tác động dương chiều với mức ý nghĩa thống kê phản ánh đúng xu hướng của các nền kinh tế mở thường nhận được lợi ích từ chuyên môn hóa, lan tỏa công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngược lại, chi tiêu chính phủ thể hiện tác động âm mạnh và có ý nghĩa thống kê cao, cho thấy gia tăng chi tiêu công trong bối cảnh mẫu nghiên cứu không tạo ra động lực tăng trưởng mà thậm chí còn làm suy giảm tăng trưởng kinh tế với các quốc gia đang phát triển thuộc vực Châu Á - Thái Bình Dương. Phát hiện này cho thấy sự khác biệt so với nghiên cứu của Arawatari cùng cộng sự (2023) khi đưa ra nhận xét rằng quy mô chính phủ không có ý nghĩa đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế, trừ khi quy mô chính phủ cực lớn hoặc cực nhỏ. Kết quả này hàm ý rằng việc mở rộng chi tiêu công trong bối cảnh các quốc gia đang phát triển tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương không tạo ra động lực tăng trưởng mà ngược lại còn làm suy giảm năng suất của nền kinh tế. Điều này cho thấy chi tiêu công hiện tại có thể đang được phân bổ theo hướng chi thường xuyên, mang tính duy trì bộ máy hoặc hỗ trợ tiêu dùng, thay vì đầu tư công có khả năng tạo ra suất sinh lời dài hạn.

Đáng chú ý nhất là hệ số âm mạnh của công nợ trong mô hình của chúng tôi. Đây là một phát hiện quan trọng vì nó thách thức giả định rằng vay nợ công chỉ là công cụ tài khóa trung tính hoặc hỗ trợ tăng trưởng: thay vào đó, nợ công gia tăng dường như đang kìm hãm tăng trưởng kinh tế trong mẫu nghiên cứu. So với nghiên cứu của Oguzhan Bozatli cùng cộng sự (2024) khi thực hiện nghiên cứu với tập dữ liệu dài 150 năm về tác động của nợ công với phát triển kinh tế của nhóm G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ) và nhận định mối quan hệ nhân quả giữa nợ công và phát triển kinh tế là không đồng bộ, và không có câu trả lời chính xác rằng nợ là tốt hay xấu. Tuy nhiên trong bối cảnh nghiên cứu của chúng tôi với nhóm quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng một tập dữ liệu ngắn hơn đã nhận lại kết quả mang tác động âm chiều lớn với mức ý nghĩa thống kê xét theo góc độ lý thuyết có thể thấy rằng khi nợ công tăng cao, phần lớn ngân sách có thể phải dành cho lãi và thanh toán nợ thay vì chi cho các hoạt động đầu tư thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Nếu chi tiêu cho nợ trở nên lớn hơn, nó có thể đẩy chi tiêu chính phủ vào “hiệu ứng crowding-out” và tức là nợ công cao sẽ làm giảm khả năng huy động nguồn lực tư nhân cho đầu tư cao giá trị, từ đó kìm hãm tăng trưởng.

5.2. Một số hàm ý chính sách kinh tế

Các kết quả thực nghiệm cho thấy việc hoạch định chính sách kinh tế cần được điều chỉnh theo từng biến có tác động đáng kể đến tăng trưởng.

5.3.1. Điều hành chính sách tài khóa

Từ các phân tích trên, chúng tôi nhận thấy rằng việc điều hành chính sách tài khóa trong bối cảnh thâm hụt cần được triển khai theo hướng thận trọng và có mục tiêu rõ ràng. Một mức thâm hụt hợp lý vẫn có thể đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế suy giảm hoặc cần kích thích đầu tư công. Tuy nhiên, khi thâm hụt kéo dài và vượt ngưỡng an toàn, rủi ro gia tăng nợ công, áp lực lạm phát và suy giảm niềm tin thị trường có thể xuất hiện, từ đó làm thu hẹp dư địa chính sách trong những năm tiếp theo. Do đó, chúng tôi khuyến nghị Chính phủ ưu tiên định hướng thâm hụt theo hướng “chất lượng”, tức là tập trung cho các khoản chi đầu tư công tạo ra năng suất dài hạn, thay vì gia tăng chi thường xuyên. Đồng thời, chúng tôi đề xuất tăng cường minh bạch ngân sách và nâng cao hiệu quả đánh giá dự án đầu tư công nhằm đảm bảo rằng thâm hụt thực sự tạo ra giá trị kinh tế ròng cho nền kinh tế. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là cần thiết để kiểm soát áp lực giá cả, ổn định kỳ vọng của doanh nghiệp và duy trì nền tảng vĩ mô bền vững. Từ đây, chúng tôi cho rằng thâm hụt tài khóa chỉ thực sự trở thành công cụ thúc đẩy tăng trưởng khi được quản lý trong giới hạn an toàn và gắn với chiến lược phát triển dài hạn mang tính bền vững.

5.3.2. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Thứ hai, FDI tác động dương và có ý nghĩa mạnh đến tăng trưởng kinh tế, do đó chính sách nên tập trung vào thu hút các dòng vốn FDI có chất lượng cao thay vì chạy theo số lượng. Chính phủ cần ưu tiên thu hút các dự án gắn với công nghệ tiên tiến, năng suất lao động cao và mức độ lan tỏa công nghệ mạnh. Việc cải thiện năng lực hấp thụ của nền kinh tế thông qua đào tạo nhân lực, tăng cường cơ chế bảo vệ nhà đầu tư và giảm rủi ro thể chế là nền tảng để tối đa hóa lợi ích từ FDI. Ngoài ra, cần tránh phụ thuộc vào các dự án FDI có giá trị gia tăng thấp hoặc gây sức ép lên môi trường và hạ tầng, nhằm đảm bảo FDI thực sự đóng vai trò động lực dài hạn cho tăng trưởng.

5.3.3. Chính sách thương mại & hội nhập kinh tế

Thứ ba, do tác động dương có ý nghĩa của độ mở thương mại trong mô hình, chính sách thương mại cần tập trung mở rộng khả năng tham gia thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng hỗ trợ thương mại như logistics, cảng biển và hải quan điện tử. Khi việc mở cửa thương mại mang lại lợi ích qua chuyên môn hóa, cải thiện hiệu quả và tiếp cận công nghệ mới, các quốc gia cần tích cực tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương có chất lượng cao. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro từ tự do hóa quá mức, chính phủ cũng cần duy trì các hàng rào kỹ thuật hợp lý, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ các ngành chiến lược đang trong quá trình phát triển.

5.3.4. Chính sách vay nợ và quản lý nợ công

Thứ tư, tác động âm mạnh và có ý nghĩa của nợ công là tín hiệu cảnh báo quan trọng cho nhóm quốc gia đang phát triển. Khi nợ công tăng cao, chi phí trả lãi và nghĩa vụ trả nợ chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách, gây ra hiệu ứng chèn lấn (crowding-out)

và làm giảm nguồn lực cho đầu tư công hiệu quả, từ đó kìm hãm tăng trưởng. Do đó, chính sách nợ công cần hướng đến củng cố kỷ luật tài khóa, kiểm soát mức thâm hụt ngân sách, hạn chế vay nợ ngắn hạn chi phí cao và ưu tiên các khoản vay phục vụ đầu tư có khả năng sinh lợi. Minh bạch nợ công, tăng cường quản trị rủi ro nợ và thiết lập trần nợ phù hợp với khả năng trả nợ của nền kinh tế là các biện pháp thiết yếu để đảm bảo bền vững tài khóa và duy trì không gian chính sách cho tăng trưởng.

5.3.5. Chính sách huy động nguồn vốn trong nước

Cuối cùng, tiết kiệm quốc gia có tác động dương mạnh đến tăng trưởng, hàm ý rằng tăng tích lũy vốn nội địa vẫn là động lực cốt lõi của khu vực đang phát triển. Vì vậy, chính sách nên hướng đến mở rộng khả năng tiết kiệm hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua cải thiện lãi suất thực, tăng cường tiếp cận các công cụ tiết kiệm an toàn và phát triển thị trường vốn để chuyển hóa tiết kiệm thành đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng tính minh bạch của hệ thống tài chính và cải thiện chất lượng trung gian tài chính cũng góp phần nâng cao hiệu suất chuyển đổi tiết kiệm thành vốn đầu tư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng dài hạn phù hợp với lý thuyết tích lũy vốn của Mankiw, Romer và Weil (1992). Đối với các tác động âm chiều, chỉ tiêu chính phủ cho thấy cấu trúc chi tiêu hiện tại không hỗ trợ tăng trưởng, phản ánh khả năng chi thường xuyên quá lớn và chi đầu tư phát triển chưa đủ để tạo năng suất biên. Vì vậy, ưu tiên chính sách cần tập trung tái cấu trúc ngân sách theo hướng giảm chi tiêu hành chính và mở rộng tỷ trọng chi đầu tư công có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa, đặc biệt trong hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và công nghệ số. Minh bạch ngân sách và tăng cường đánh giá hiệu quả chi tiêu công là biện pháp quan trọng để tránh thất thoát, đầu tư dàn trải hoặc các dự án không mang lại giá trị kinh tế. Đây là bước cần thiết để chỉ tiêu chính phủ có thể chuyển từ "gánh nặng" sang "động lực" của tăng trưởng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.
2. Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. *The quarterly journal of economics*, 106(2), 407-443.
3. Adam, C. S., & Bevan, D. L. (2005). Fiscal deficits and growth in developing countries. *Journal of public economics*, 89(4), 571-597.
4. Mankiw, N. G. (2015). *Principles of Macroeconomics* (Mankiw's Principles of Economics).
5. Khieu, H. V. (2021). Budget deficits, money growth and inflation: empirical evidence from Vietnam. *Fulbright Review of Economics and Policy*, 1(1), 61–78.
6. Baharumshah, A. Z., Lau, E., & Khalid, A. M. (2006). Testing Twin Deficits Hypothesis using VARs and Variance Decomposition. *Journal of the Asia Pacific*.
7. Shaukat, B., Zhu, Q., & Khan, M. I. (2019). Real interest rate and economic growth: A statistical exploration for transitory economies. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 534, 122193.
8. Neumeyer, P. A., & Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: the role of interest rates. *Journal of monetary Economics*, 52(2), 345-380.
9. Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom?. *Journal of international Economics*, 69(1), 6-36.
10. Akinci, O. (2012). *Global Financial Conditions, Country Spreads and Macroeconomic Fluctuations in Emerging Countries: A Panel VAR Approach*. Working Paper.
11. Reis, R. (2013). *The Portuguese slump and crash and the euro crisis* (No. w19288). National Bureau of Economic Research.
12. Gopinath, G., Kalemli-Özcan, Ş., Karabarbounis, L., & Villegas-Sanchez, C. (2017). Capital allocation and productivity in South Europe. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1915-1967.
13. Castillo-Martinez, L. (2018). Sudden stops, productivity and the exchange rate. *LSE manuscript*.
14. Patra, S. K., Murthy, D. S., Babu Kuruva, M., & Mohanty, A. (2017). Revisiting the causal nexus between savings and economic growth in India: An empirical analysis. *Economia*, 18(3), 380–391.
15. Tang, C. F., & Tan, B. W. (2014). A revalidation of the savings–growth nexus in Pakistan. *Economic Modelling*, 36, 370–377.
16. Sekantsi, LP & Kalebe, KM. (2015). Savings, investment and economic growth in Lesotho: An empirical analysis. *Journal of Economics and International Finance* 7(10), 213–21.

17. Agrawal, P, Sahoo, P & Kumar, R. (2009). Savings behaviour in South Asia. *Journal of Policy Modeling* 31, 208–24.
18. Odhiambo, NM. (2008). Financial depth, savings and economic growth in Kenya: A dynamic causal linkage. *Economic Modelling* 25(4), 704–13.
19. Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy* 94, 1002–37.
20. Najarzadeh, R, Reed, M & Tasan, M, (2014). The relationship between savings and economic growth: The case for Iran. *Journal of International Business and Economics* 2(4), 107–24.
21. Osei, M. J., & Kim, J. (2020). Foreign direct investment and economic growth: Is more financial development better? *Economic Modelling*, 93, 154–161.
22. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
23. Ibe, N. (2024). The impact of national savings on economic development: a focused study on the ten poorest countries in Sub-Saharan Africa. *Scientific Reports*, 14(1).
24. Micaela Naledi Monyela, & Charles Shaaba Saba. (2024). Trade openness, economic growth and economic development nexus in South Africa: a pre- and post-BRICS analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1).
25. Arawatari, R., Hori, T., & Mino, K. (2023). Government expenditure and economic growth: A heterogeneous-agents approach. *Journal of Macroeconomics*, 75, 103486.
26. Oguzhan Bozatli, Seref Can Serin, & Demir, M. (2024). The causal relationship between public debt and economic growth in G7 countries: new evidence from time and frequency domain approaches. *Economic Change and Restructuring*, 57(3).
27. Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 424-438.
28. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American statistical association*, 74(366a), 427-431.
29. Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of applied econometrics*, 22(2), 265-312.
30. Wald, A. (1943). Tests of statistical hypotheses concerning several parameters when the number of observations is large. *Transactions of the American Mathematical society*, 54(3), 426-482.
31. Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. *The review of economic studies*, 47(1), 239-253.

32. Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 1287-1294.
33. O'Brien, R. M. (2007). A caution regarding rules of thumb for variance inflation factors. *Quality & quantity*, 41(5), 673-690.
34. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 1251-1271.
35. Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(2), 129-162.
36. Hamilton, J. D. (2020). *Time series analysis*. Princeton university press.
37. Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. *Biometrika*, 37(3/4), 409-428.

PHỤ LỤC

Phụ lục Stata17

1. Kiểm định đồng liên kết

```
. xtointtest westerlund GR FD FDI TO GD INF RIR SAV, allpanels
```

Westerlund test for cointegration

H0: No cointegration	Number of panels	=	9
Ha: All panels are cointegrated	Number of periods	=	24

Cointegrating vector: Panel specific

Panel means: Included

Time trend: Not included

AR parameter: Same

	Statistic	p-value
Variance ratio	-0.8410	0.2002

Phụ lục R studio

1. Lựa chọn mô hình phù hợp

```
> pFtest(hq2, hq1)
      F test for individual effects
data:  GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD, 1) +
diff(INF, ...
F = 25.076, df1 = 8, df2 = 191, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
> plmtest(hq1, effect = "individual", type = "bp")
      Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)
data:  GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD, 1) +
diff(INF, ...
chisq = 447.87, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
> phtest(hq2, hq3)
      Hausman Test
data:  GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD, 1) +
diff(INF, ...
chisq = 2.8554, df = 7, p-value = 0.898
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

2. Kết quả hồi quy mô hình REM (mô hình phù hợp)

```

Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)
Call:
plm(formula = GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD,
1) + diff(INF, 1) + RIR + diff(SAV, 1), data = Panel, model =
"random",
index = c("id", "year"))
Balanced Panel: n = 9, T = 23, N = 207
Effects:
              var std.dev share
idiosyncratic 3.401   1.844 0.387
individual    5.391   2.322 0.613
theta: 0.8366
Residuals:
      Min.   1st Qu.   Median   3rd Qu.    Max.
-6.65057 -0.98073   0.12644   1.13730   5.81079
Coefficients:
              Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept)   3.3111167   0.8373480   3.9543 7.676e-05 ***
diff(FD, 1)  -0.2861129   0.0694306  -4.1208 3.775e-05 ***
FDI           0.1874941   0.0506239   3.7037 0.0002125 ***
diff(TO, 1)   0.0385225   0.0137815   2.7952 0.0051863 **
diff(GD, 1)  -0.2779079   0.0357756  -7.7681 7.968e-15 ***
diff(INF, 1) -0.0432536   0.0514456  -0.8408 0.4004804
RIR           -0.0048049   0.0499146  -0.0963 0.9233127
diff(SAV, 1)  0.3020757   0.0694011   4.3526 1.345e-05 ***
---
Total Sum of Squares:    1515.5
Residual Sum of Squares: 674.49
R-Squared:              0.55494
Adj. R-Squared: 0.53928
Chisq: 248.127 on 7 DF, p-value: < 2.22e-16

```

3. Kiểm định khuyết tật REM

Đa cộng tuyến

```

> car::vif(hq3)
diff(FD, 1)          FDI diff(TO, 1) diff(GD, 1) diff(INF,
1)          RIR
      1.464018      1.100699      1.236512      1.456089      1.591879      1.43
1492
diff(SAV, 1)
      1.142578

```

Tự tương quan

```

> pbgttest(hq3)          # Breusch-Godfrey panel
      Breusch-Godfrey/Wooldridge test for serial correlation in panel
models

```

```
data: GR ~ diff(FD, 1) + FDI + diff(TO, 1) + diff(GD, 1) + diff(INF,  
...  
chisq = 21.775, df = 23, p-value = 0.5338  
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
```

Phương sai thay đổi

```
> bptest(hq3, studentize = FALSE)  
Breusch-Pagan test  
data: hq3  
BP = 13.034, df = 7, p-value = 0.07129
```